

竞争市场中的企业

Firms in Competitive Markets

竞争企业的收益

- ◆ 在完全竞争中，企业是价格接受者：
 - ◆ 个体企业的生产无法改变市场价格
 - ◆ 任何买家或卖家的行动对市场价格的影响忽略不计
- ◆ 每一个买家和卖家都接受市场决定的价格
 - ◆ 企业在利润最大化时，将市场价格看做外生变量

企业的目标

- ♦ 企业的目标：利润最大化 (*profit maximization*)

- ♦ 利润 = 总收益 - 总成本

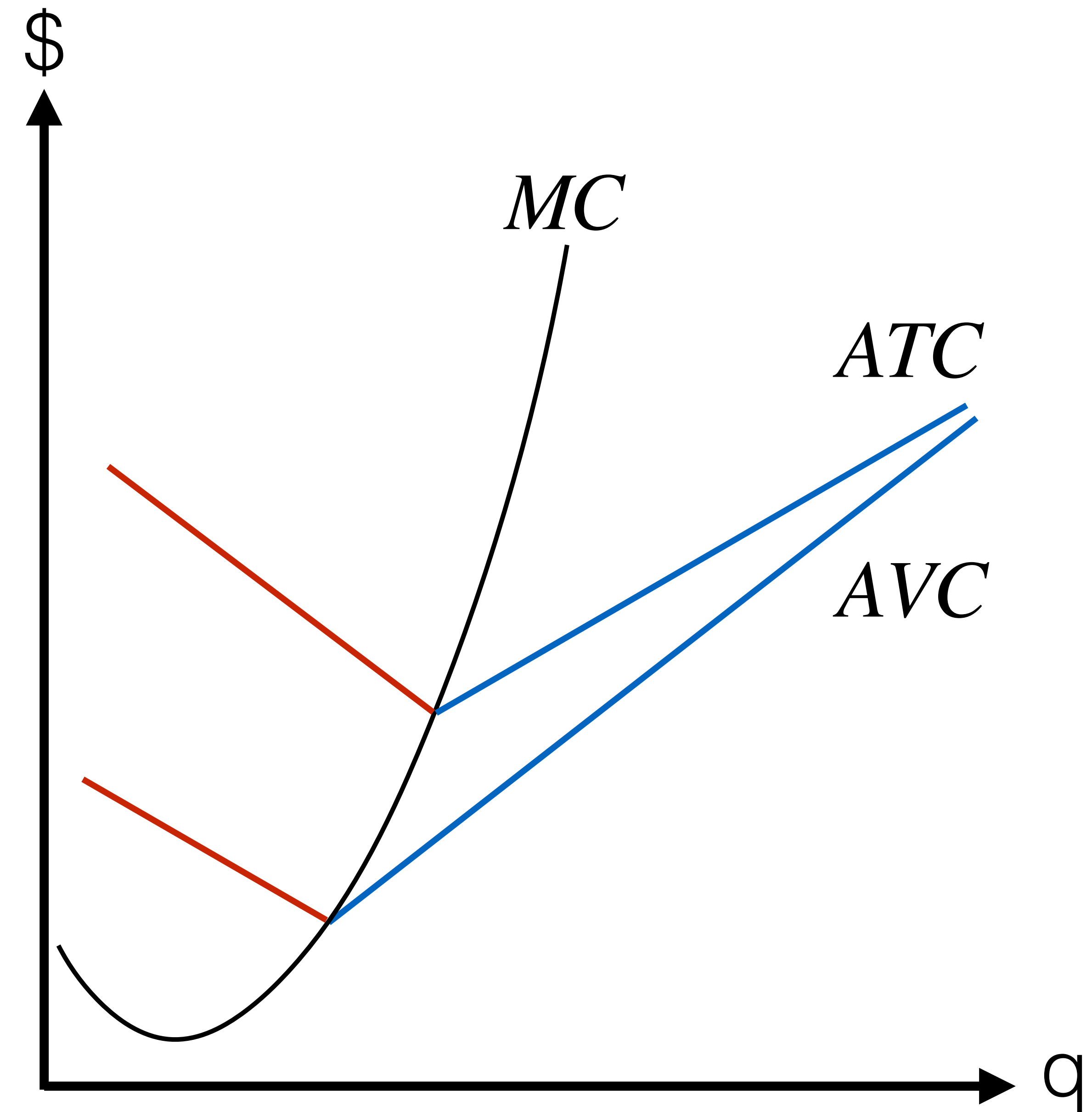
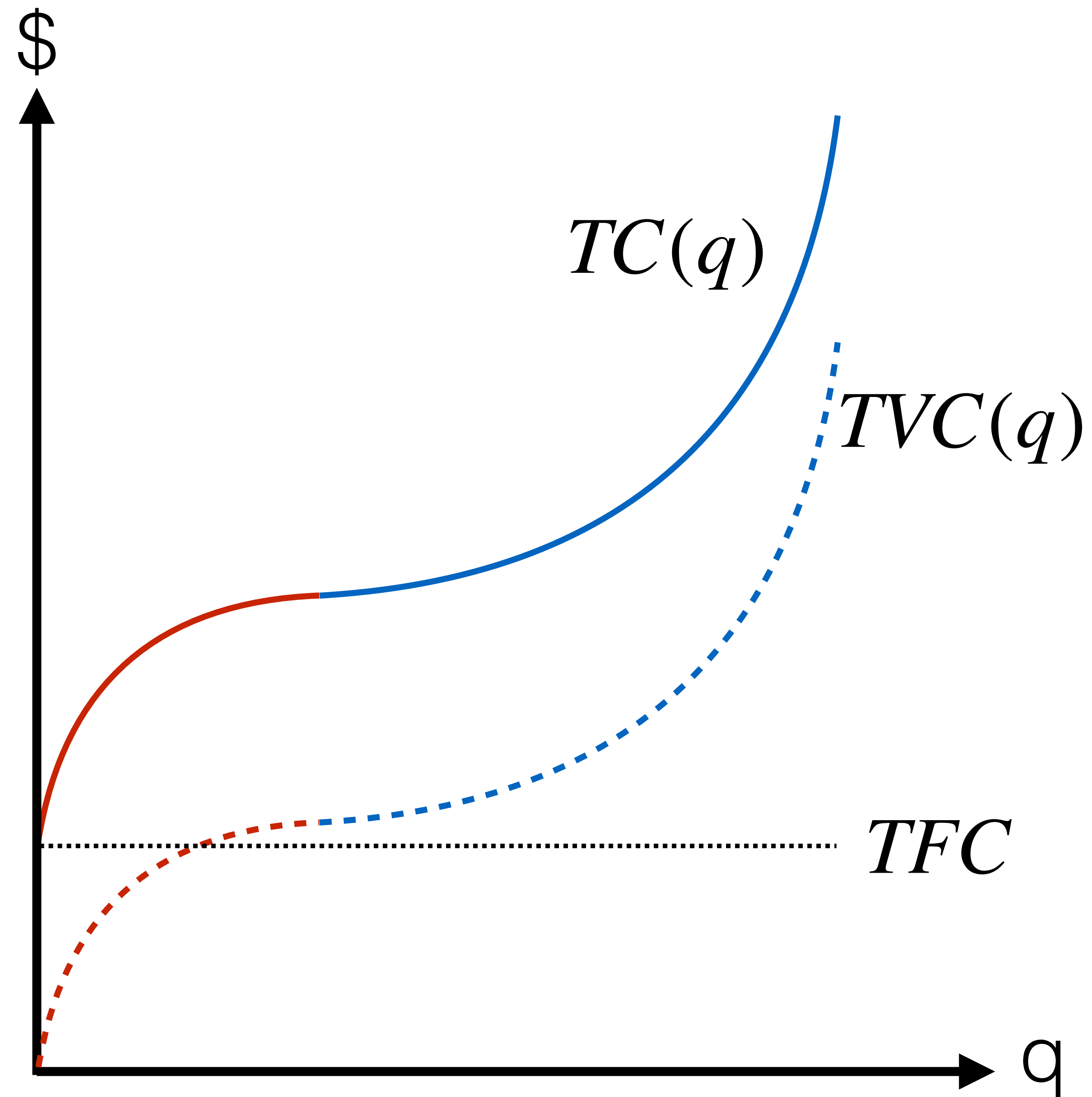
$$\text{Profit} = \text{Total Revenue} - \text{Total Cost}$$

- ♦ 总收益：企业出售其产出而得到的总金额

- ♦ 总收益 = 产品价格 × 出售数量

- ♦ 总成本：企业为了完成生产所投入的总金额

企业典型的成本曲线



企业的利润最大化

从总量开始的推导

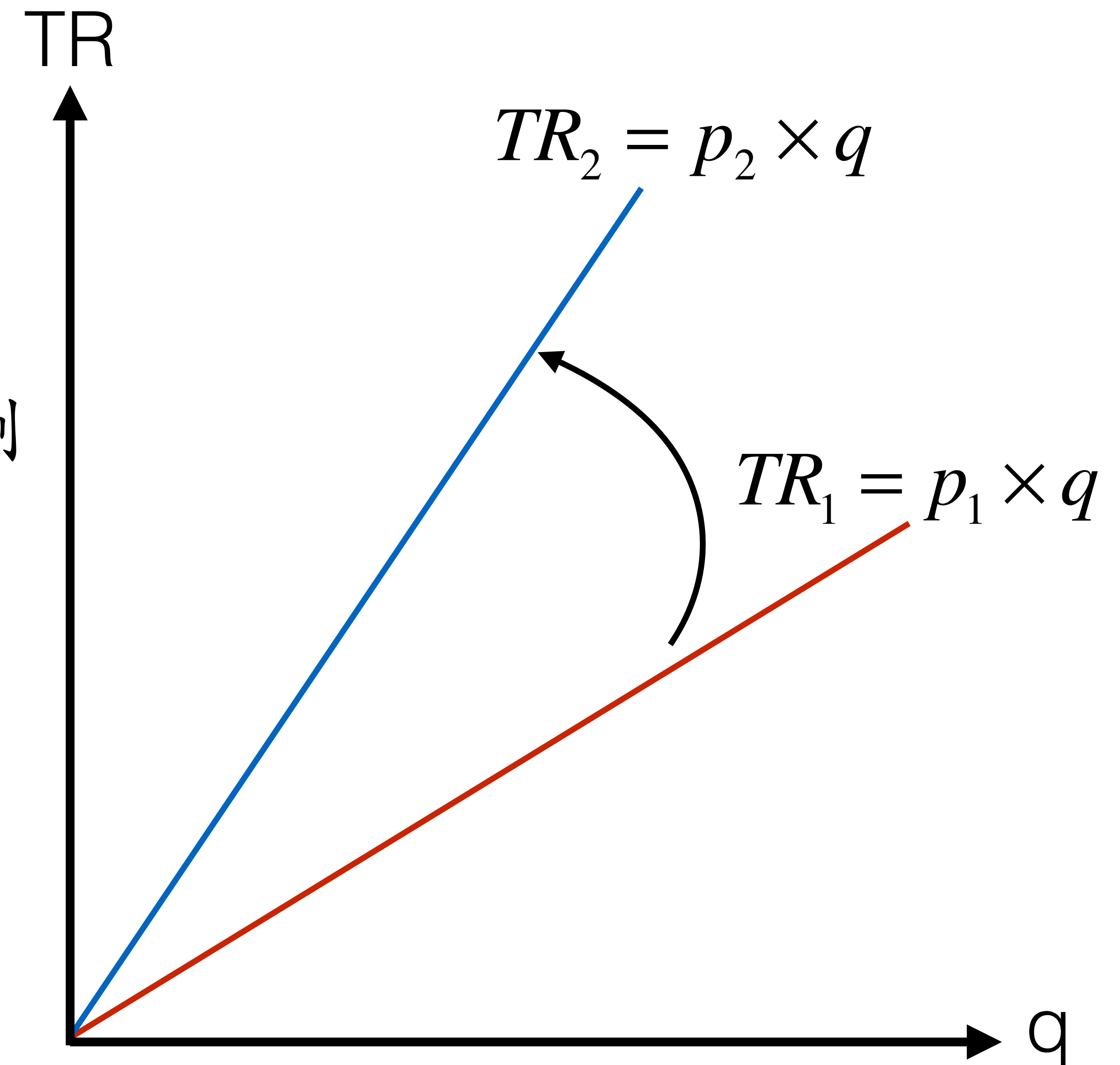
唐国师的煎饼摊

总产量 Q	总可变成本 TVC	总固定成本 TFC	总成本 TC	价格 P	总收益 $TR=P \times Q$
0	0	10	10	5	0
10	5	10	15	5	50
22	10	10	20	5	110
36	15	10	25	5	180
48	20	10	30	5	240
58	25	10	35	5	290
66	30	10	40	5	330
72	35	10	45	5	360
76	40	10	50	5	380

企业的总收益曲线

- 企业的总收益是销售价格乘以销售量
- 对竞争企业来说，总收益与产量成比例

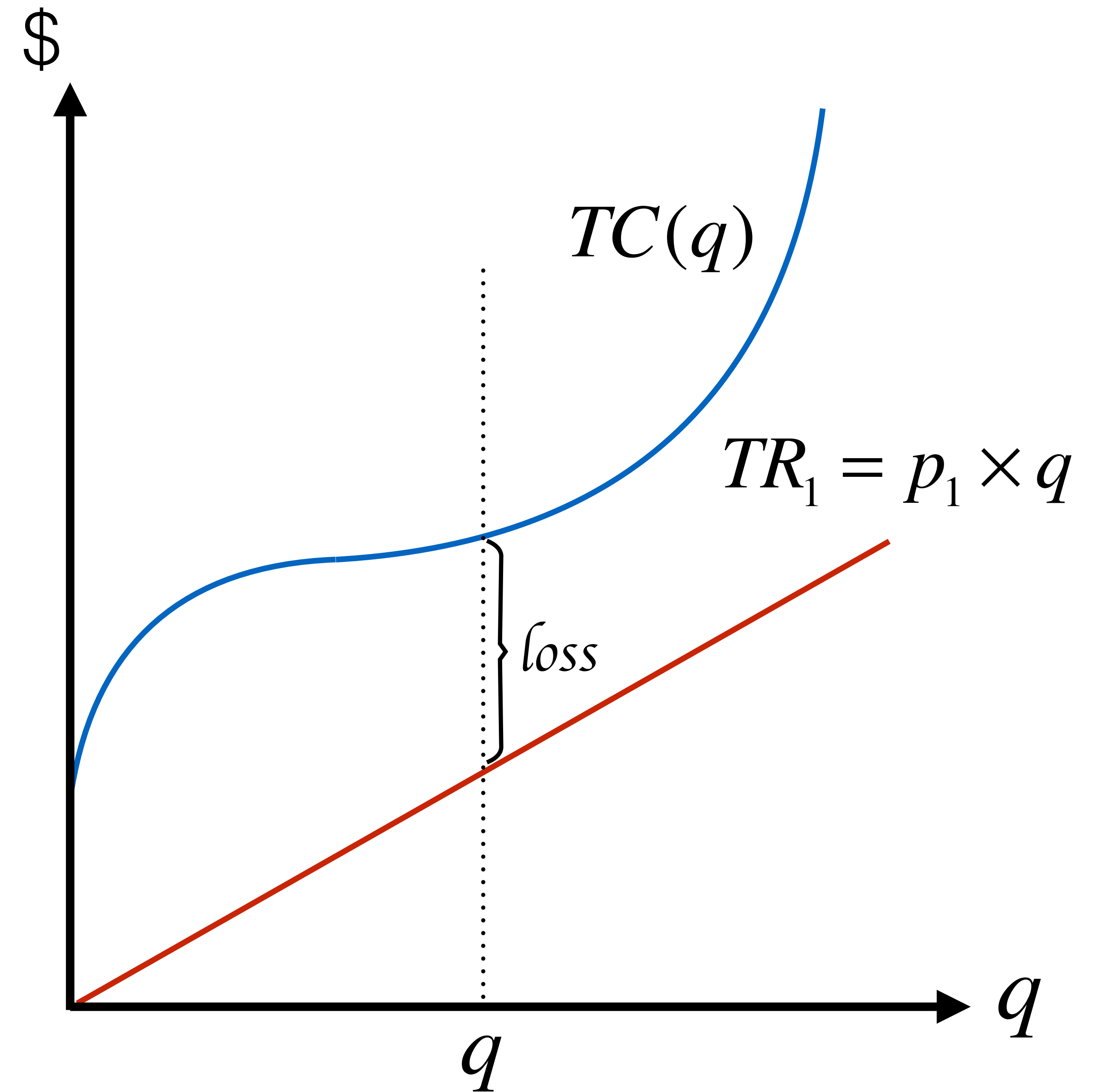
$$TR = p \times q$$



企业的利润最大化

给定市场价格 p :

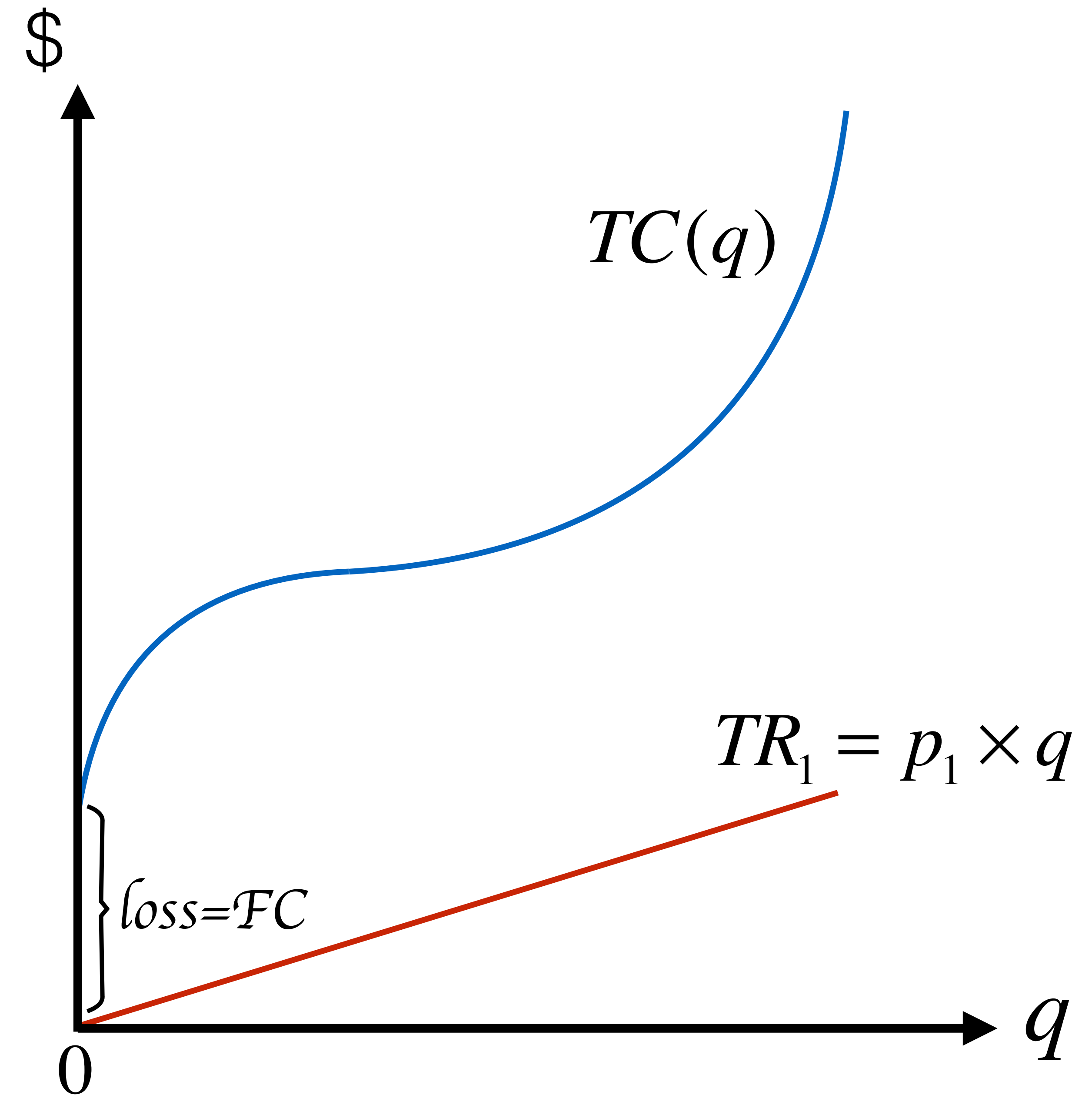
- ♦ 企业选择产量 q 以最大化利润
- ♦ $\Pi = TR(q) - TC(q)$
 - ♦ 价格不影响总成本曲线
 - ♦ 价格只影响总收益曲线



企业的利润最大化

若企业选择停产：

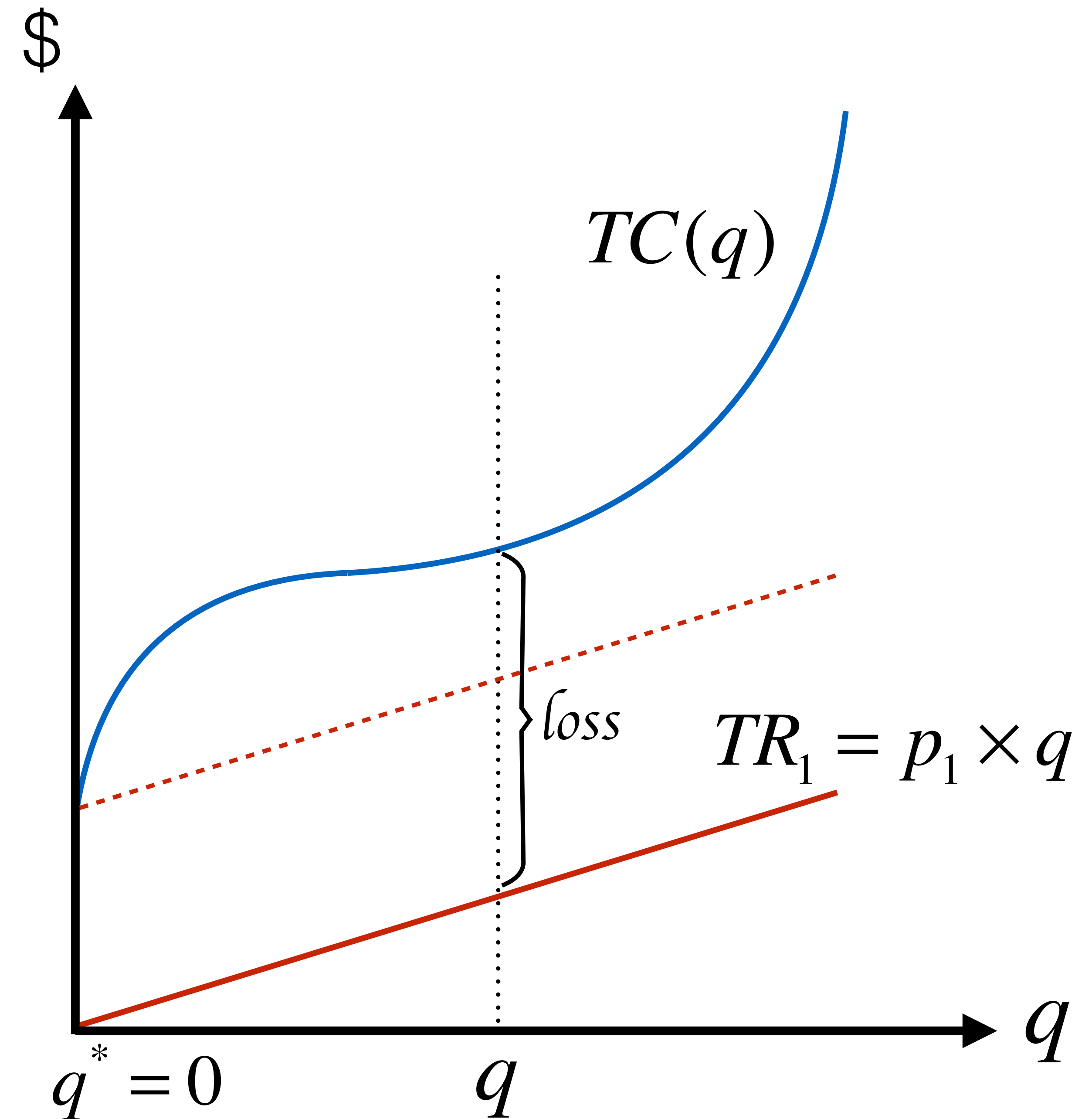
- $TR(o) = p \times 0 = 0$
- $TC(o) = FC$
- $\Rightarrow \Pi = TR(o) - TC(o) = -FC$



企业的利润最大化

当市场价格非常低 (p_1) 时:

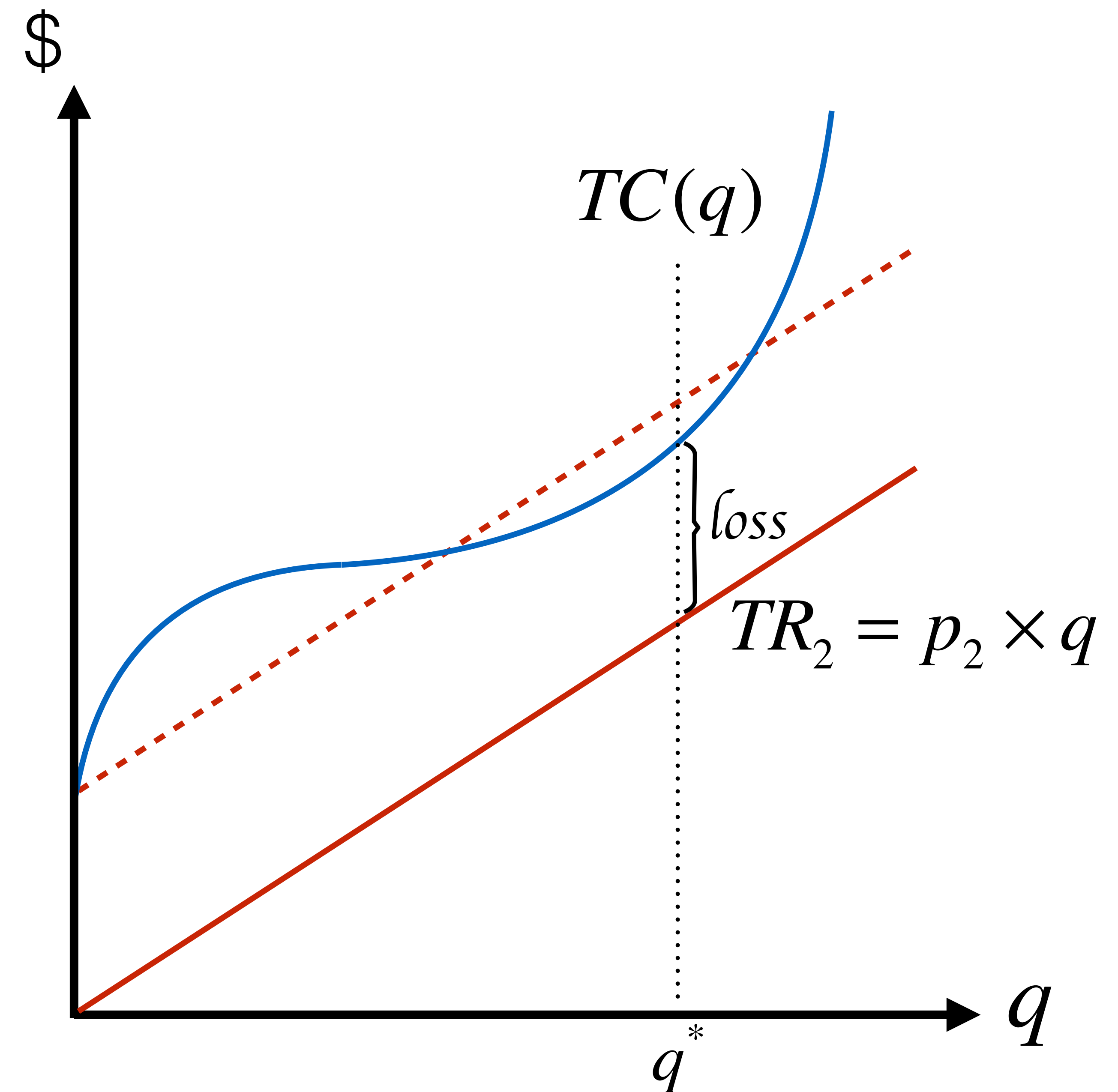
- ◆ 企业在所有产量下均亏损
- ◆ 最小的亏损在企业停产时实现
- ◆ 因此, 企业将选择停产, 即 $q^*=0$



企业的利润最大化

当市场价格较低 (p_2) 时:

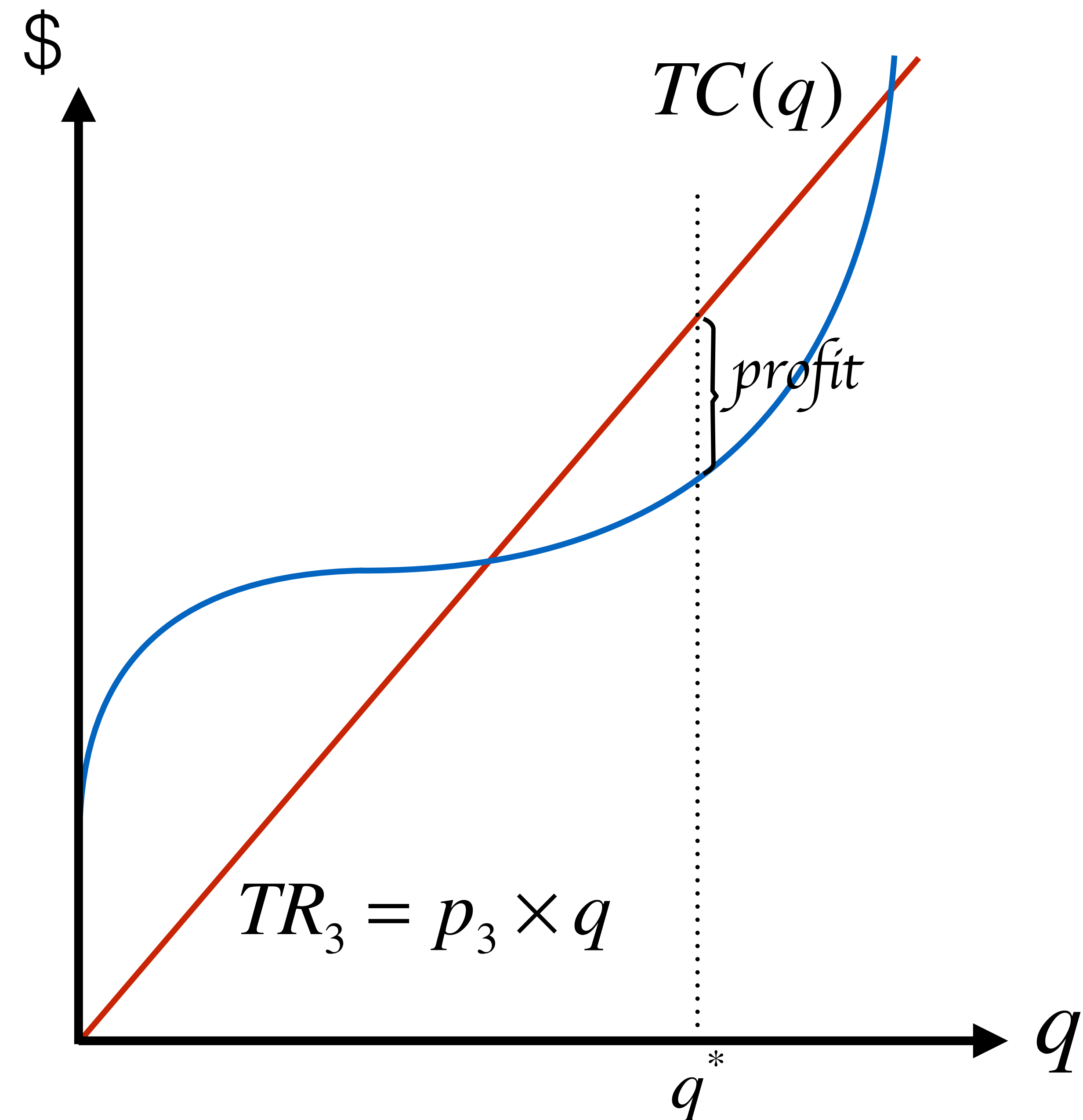
- ◆ 企业在所有产量下均亏损
- ◆ 最小的亏损在企业在生产时实现
- ◆ 因此, 即使面临亏损, 企业在短期内仍将选择生产



企业的利润最大化

当市场价格较高 (p_3) 时:

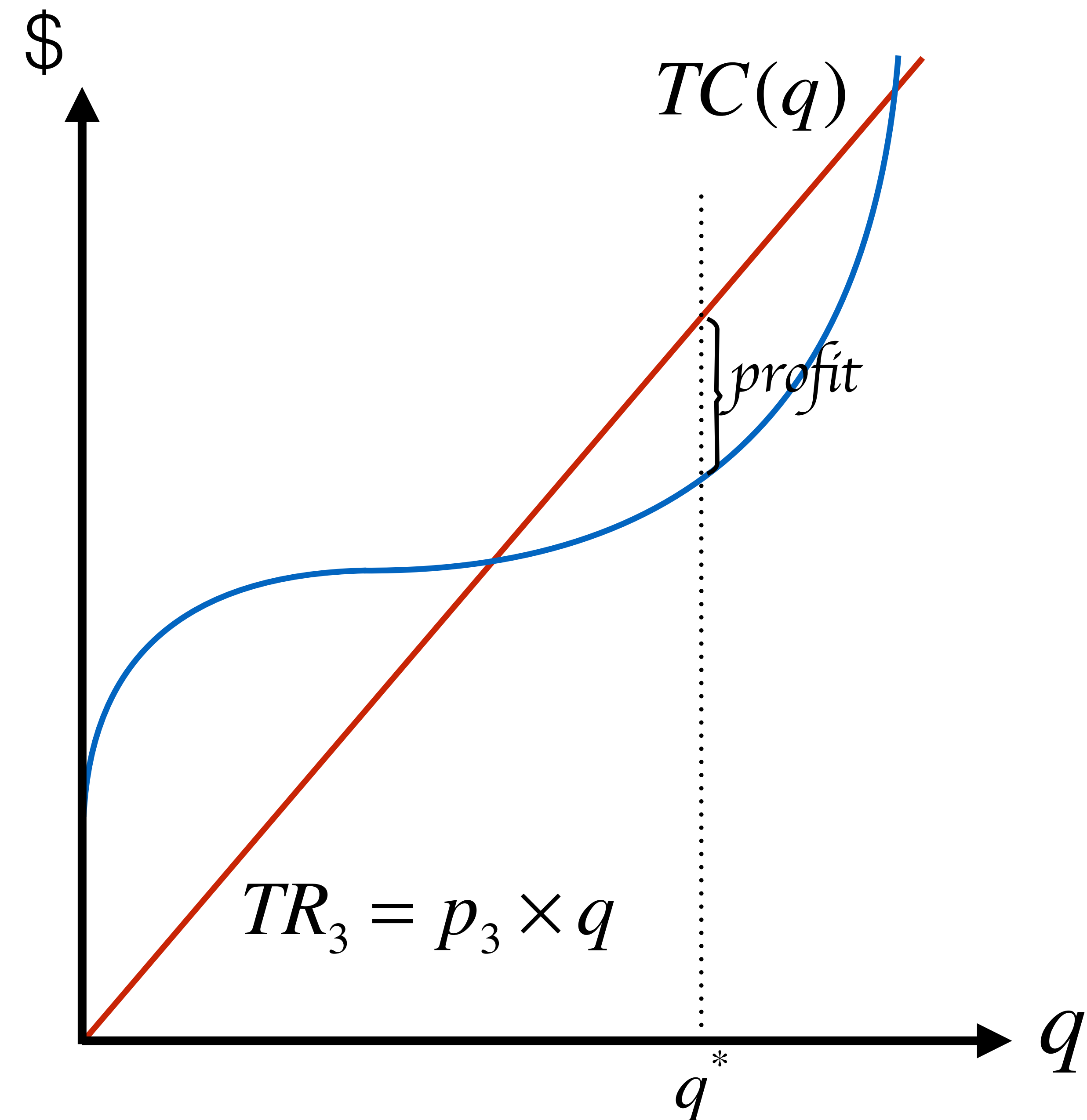
- ◆ 企业在某些产量下将实现盈利
- ◆ 因此, 企业将在这些数量中选择使得利润最大的产量下进行生产



企业的利润最大化

通过从总收益和总成本曲线，我们知道：

- ◆ 给定数量，若总收益曲线高于总成本，企业盈利
- ◆ 反之，企业亏损
- ◆ 企业将在使利润最大化（亏损最小化）的数量上进行生产
- ◆ 能否在图上更加精确地刻画最优产量？



企业的利润最大化

源自边际的思考

唐国师的煎饼摊

总产量 Q	总可变成本 TVC	总固定成本 TFC	总成本 TC	价格 P	总收益 $TR=P \times Q$	平均收益 $AR=TR/Q$
0	0	10	10	5	0	—
10	5	10	15	5	50	5
22	10	10	20	5	110	5
36	15	10	25	5	180	5
48	20	10	30	5	240	5
58	25	10	35	5	290	5
66	30	10	40	5	330	5
72	35	10	45	5	360	5
76	40	10	50	5	380	5

平均收益曲线

- ♦ 平均收益 (*average revenue*) 告诉我们一个企业从每一典型单位的销售中得到多少收益。

$$AR = \frac{TR}{q} = \frac{p \times q}{q} = p$$

- ♦ 对所有企业来说，平均收益等于物品的价格（为什么？）。

唐国师的煎饼摊

总产量 Q	总可变成本 TVC	总固定成本 TFC	总成本 TC	价格 P	总收益 $TR=P \times Q$	平均收益 $AR=TR/Q$	边际收益 $MR=\Delta TR/\Delta Q$
0	0	10	10	5	0	5	5
10	5	10	15	5	50	5	5
22	10	10	20	5	110	5	5
36	15	10	25	5	180	5	5
48	20	10	30	5	240	5	5
58	25	10	35	5	290	5	5
66	30	10	40	5	330	5	5
72	35	10	45	5	360	5	5
76	40	10	50	5	380	5	5

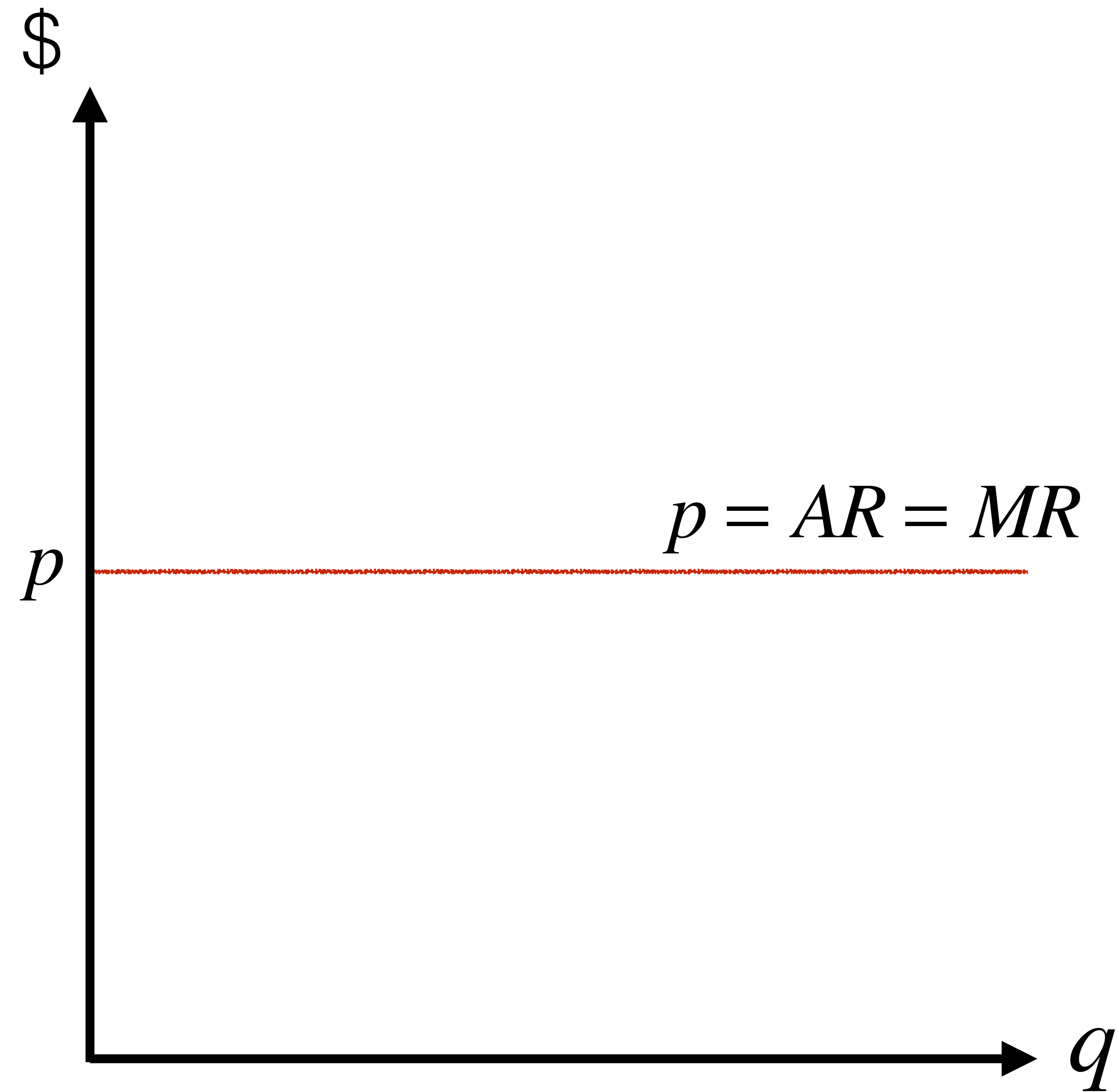
边际收益曲线

- ♦ 边际收益是销售量增加一个单位带来的总收益的变化。

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta q} = \frac{p \times \Delta q}{\Delta q} = p$$

- ♦ 对竞争企业来说，边际收益等于物品价格。

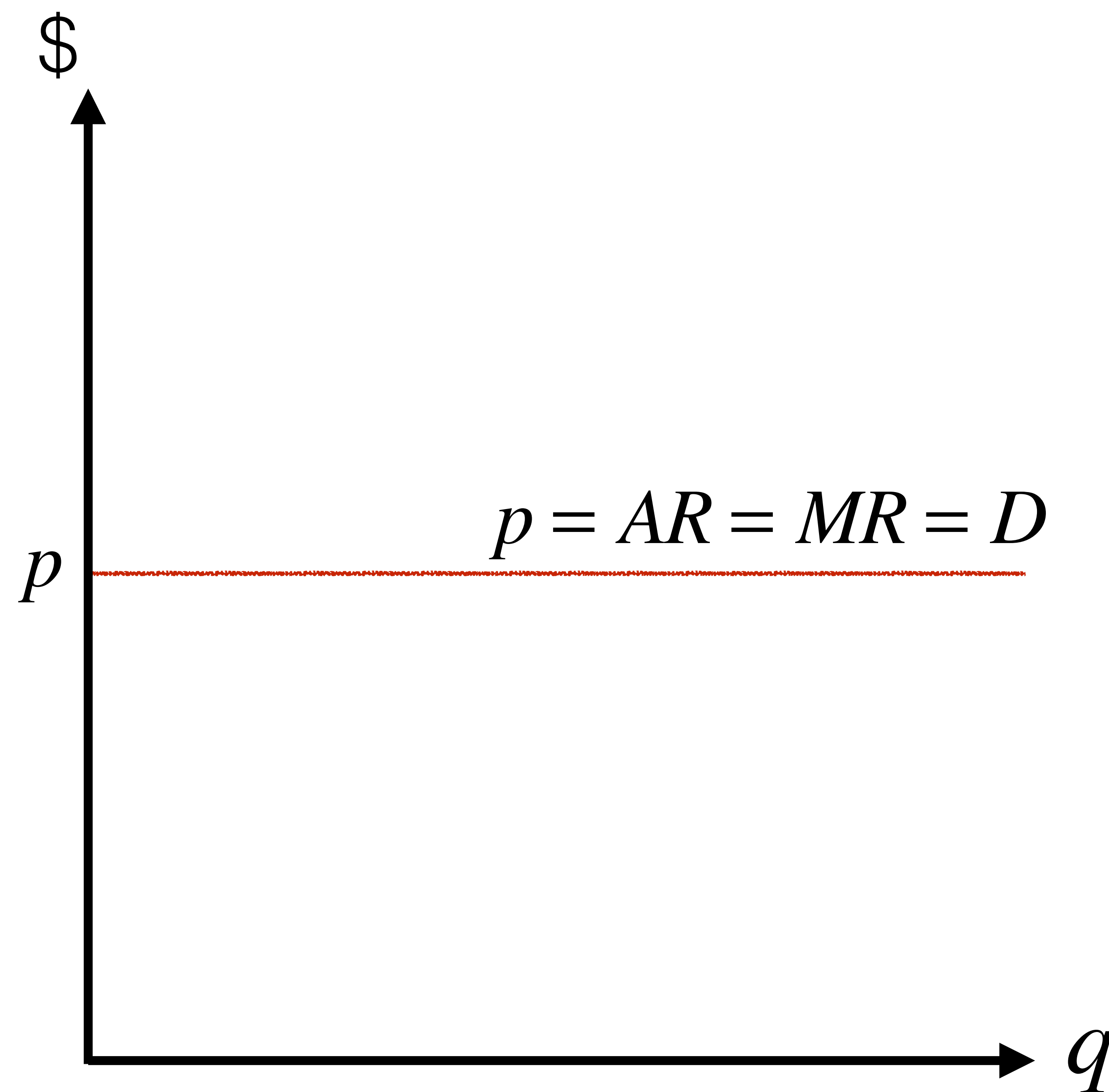
企业的收益曲线



企业的需求曲线

竞争中个体企业面临的需求
曲线与价格曲线重合

竞争中个体企业面临的需求
曲线与边际收益曲线重合



企业利润最大化

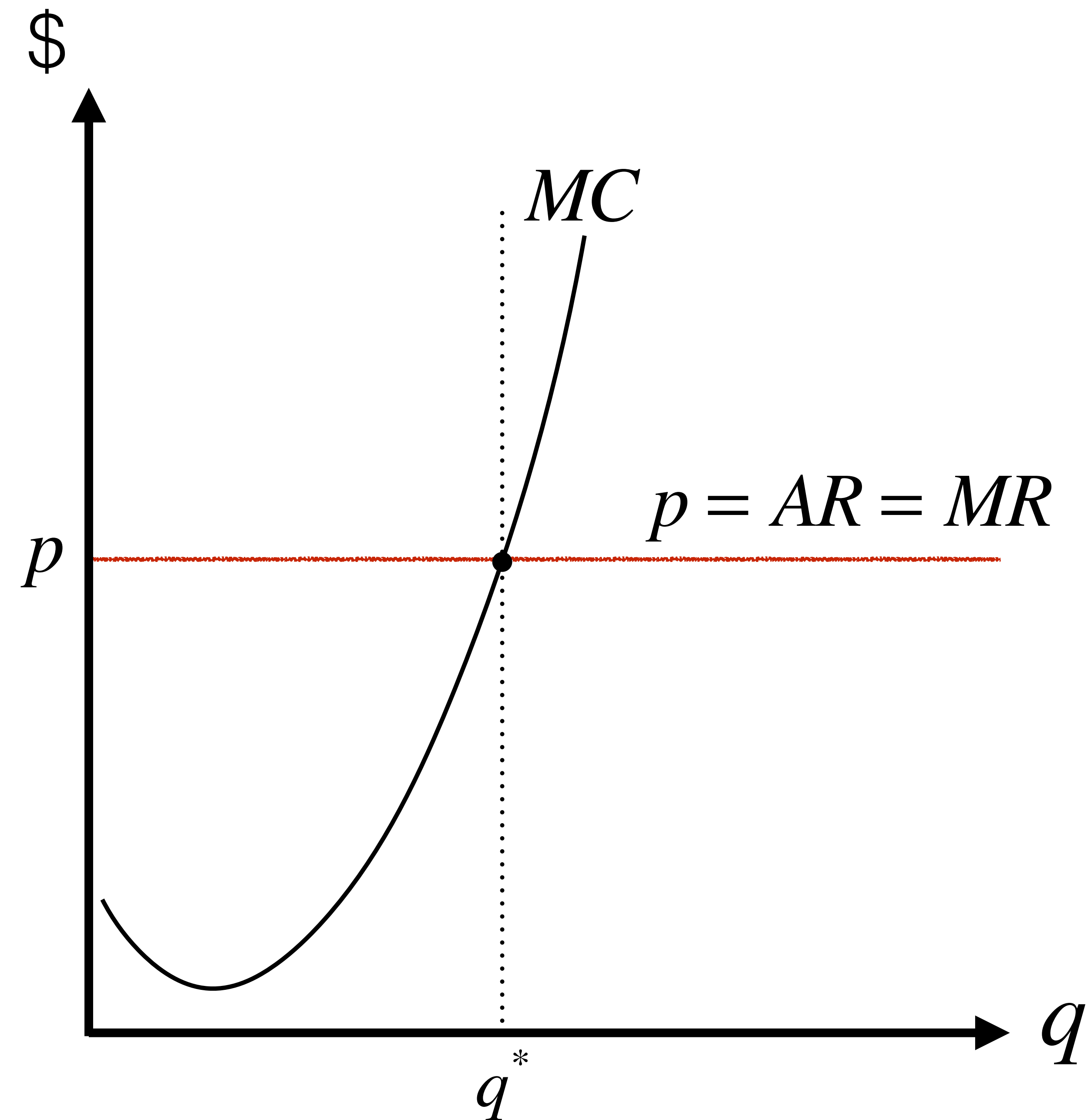
对于完全竞争下的企业：

- ◆ 给定市场价格，企业选择产量以实现利润最大化

⇒ 如果企业决定生产，那么最后一单位产品带来的收益等于其生产成本

- ◆ 边际成本=边际收益

$$MC = MR = p$$



企业利润最大化

如果 $q < q^*$:

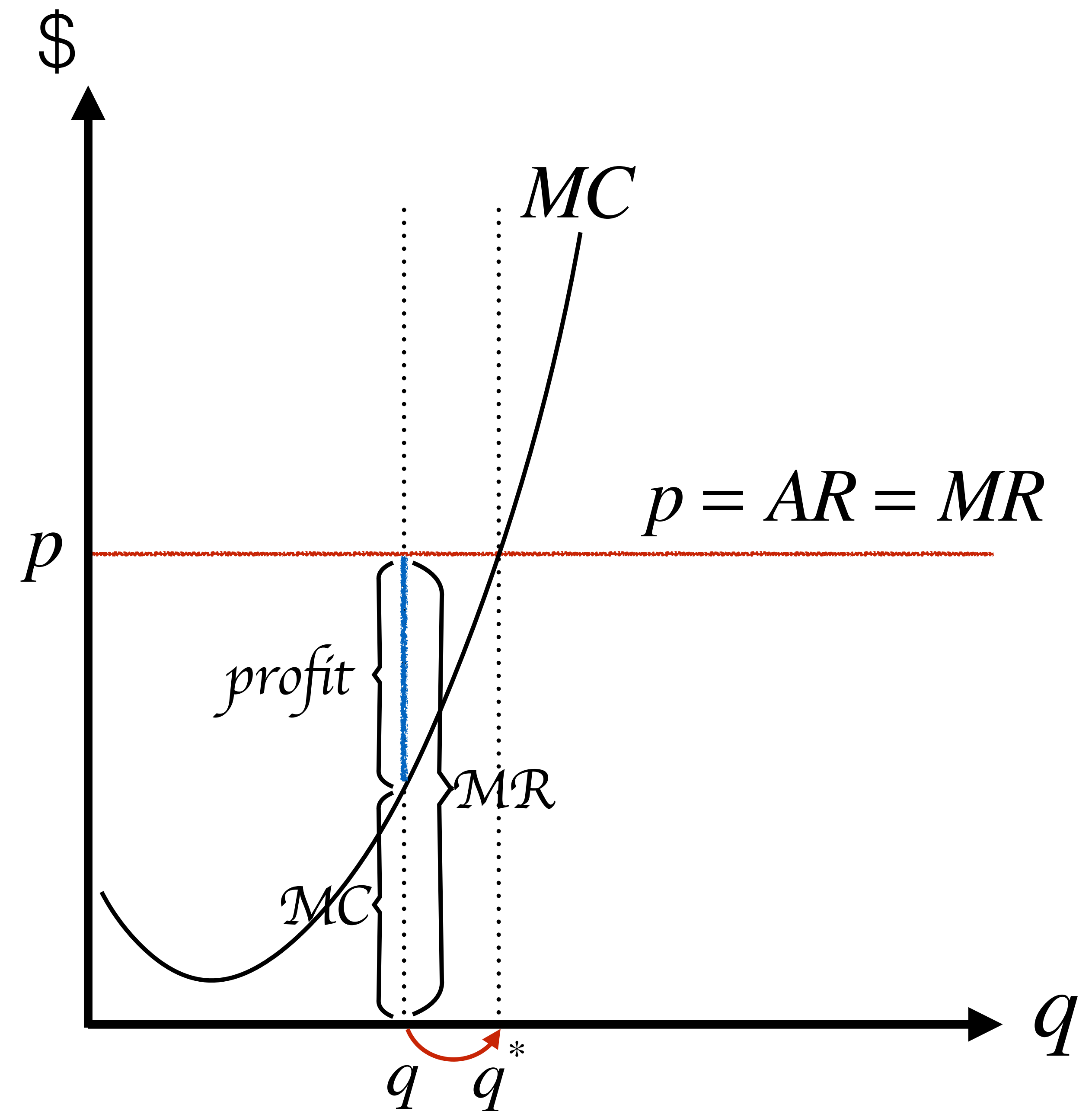
- 最后一单位产品的收益 **大于** 其成本，即

$$MR > MC$$

⇒ 企业在最后一单位产品上获得 **正利润**

⇒ 企业可以通过 **增加产量** 来增加利润

⇒ $q \uparrow$



企业利润最大化

如果 $q > q^*$:

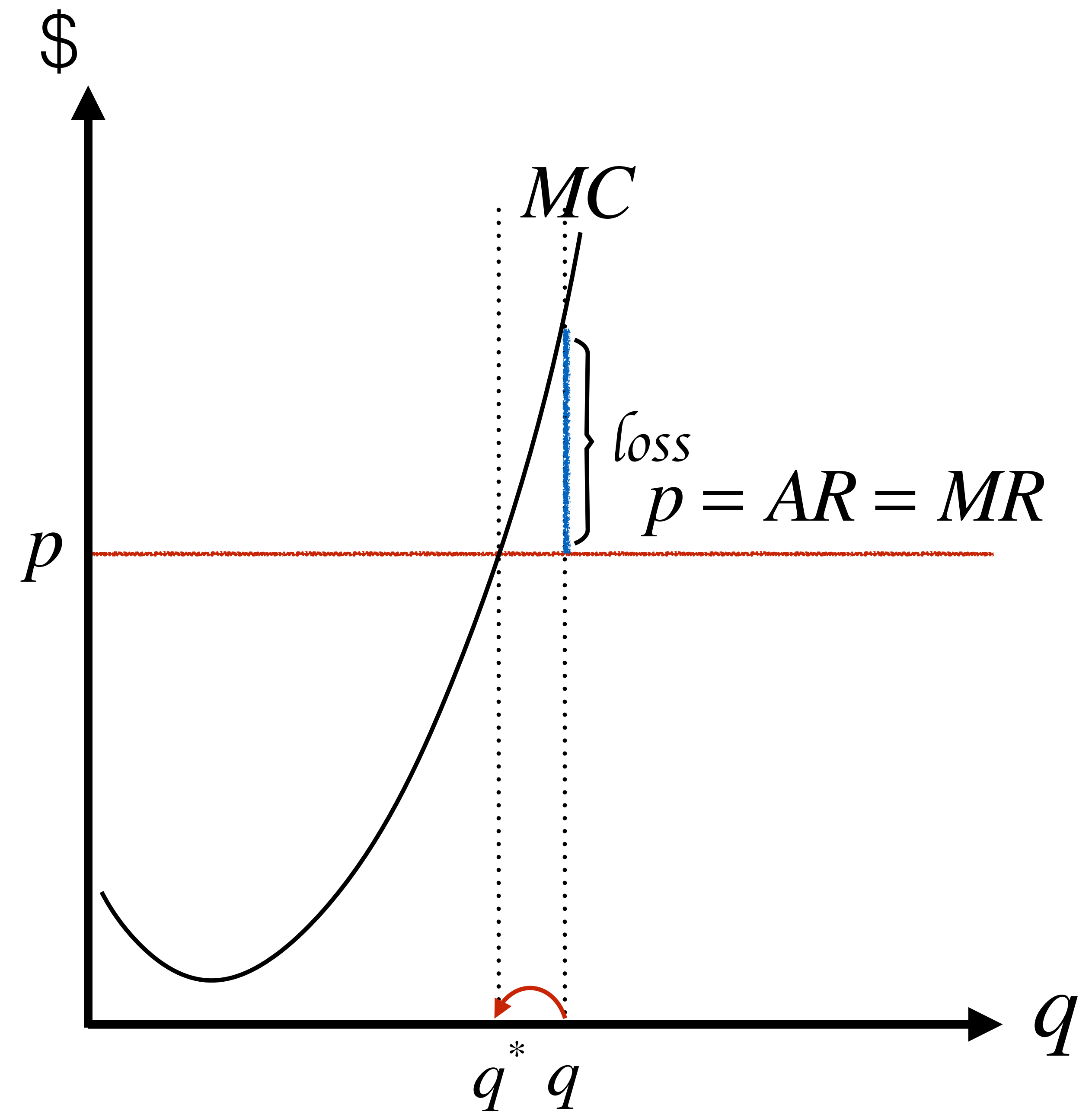
- 最后一单位产品的收益小于其成本，即

$$MR < MC$$

⇒ 企业在最后一单位产品上获得负利润

⇒ 企业可以通过减少产量来增加利润

⇒ $q \downarrow$



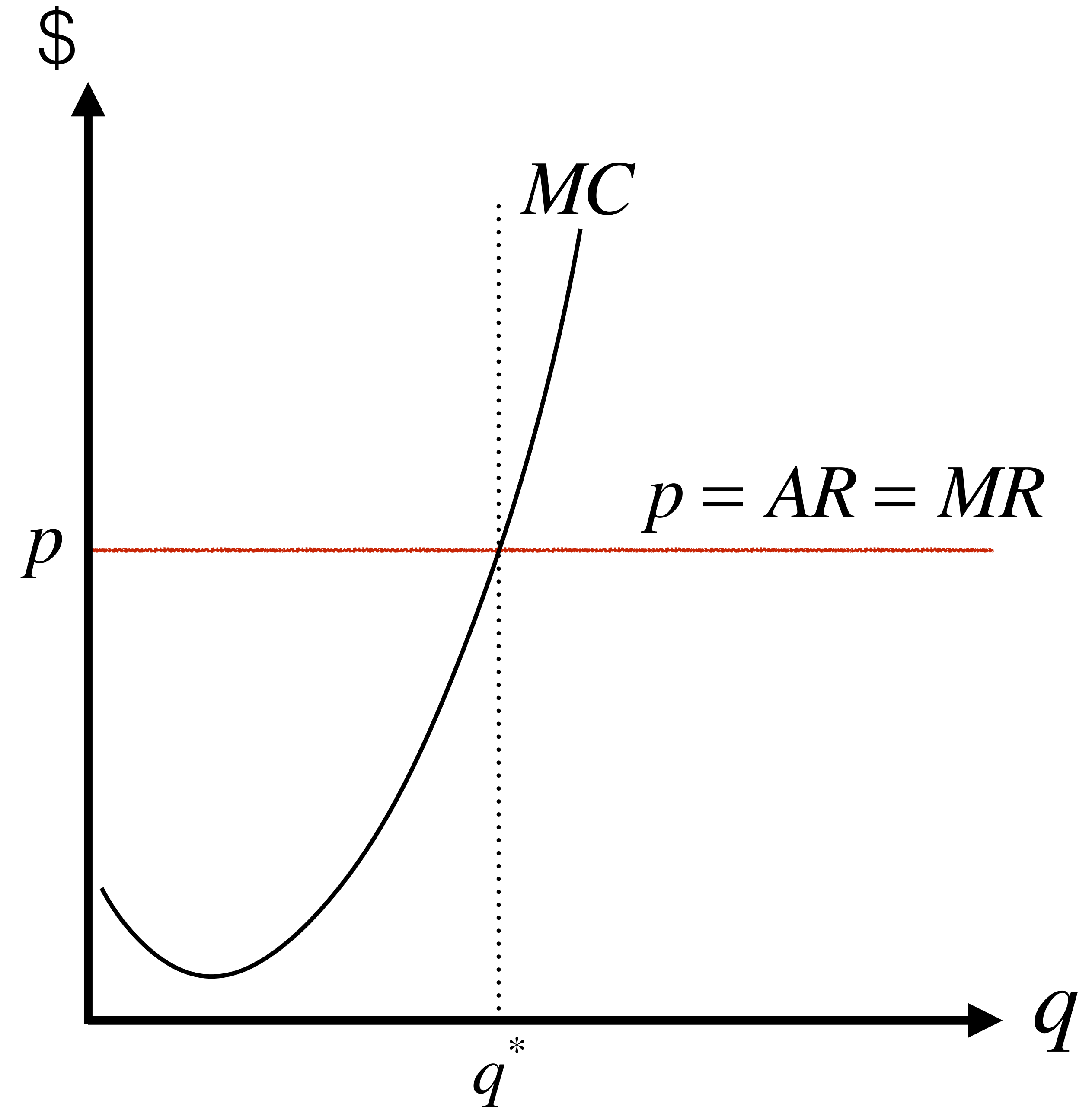
企业利润最大化

到目前为止，我们已经知道：

- ♦ 一旦企业决定生产，为了使其利润最大化，企业将选择使边际成本等于边际收益的产量进行生产

然而，我们仍然不知道：

- ♦ 生产是否一定是企业的最优决策？
- ♦ 企业在什么时候会选择停止生产？
- ♦ 如何在图上刻画企业的最大利润？



企业行为的完整分析

企业的市场行为

- ♦ 短期内，我们假定企业已经在市场上。此时，企业可以选择：
 - ♦ 生产，即 $q > 0$
 - ♦ 停止营业 (*shut down*), 即 $q = 0$
- ♦ 长期内，竞争中的企业可以选择：
 - ♦ 进入市场进行生产
 - ♦ ~~进入并且不生产~~ ✖
 - ♦ 退出市场 (*exit*)

企业的市场行为

- ♦ 在短期内，
 - ♦ 即便企业选择停止营业，企业仍然需要支付固定成本
 - ⇒ 固定成本对于企业来说是外生变量 (*exogenous variable*)
 - ♦ 在决定是否停业时，固定成本被视为沉没成本 (*sunk cost*)
 - ♦ 如果企业停止营业，企业面临亏损，亏损的额度等于固定成本

企业的市场行为

- ♦ 在长期内，
 - ♦ 企业可以选择退出市场
 - ♦ 企业可以通过退出市场来规避生产所需的固定成本
 - ⇒ 固定成本对于企业是内生变量 (*endogenous variable*)
- ♦ 如果企业退出市场，企业的经济利润为零

企业利润最大化

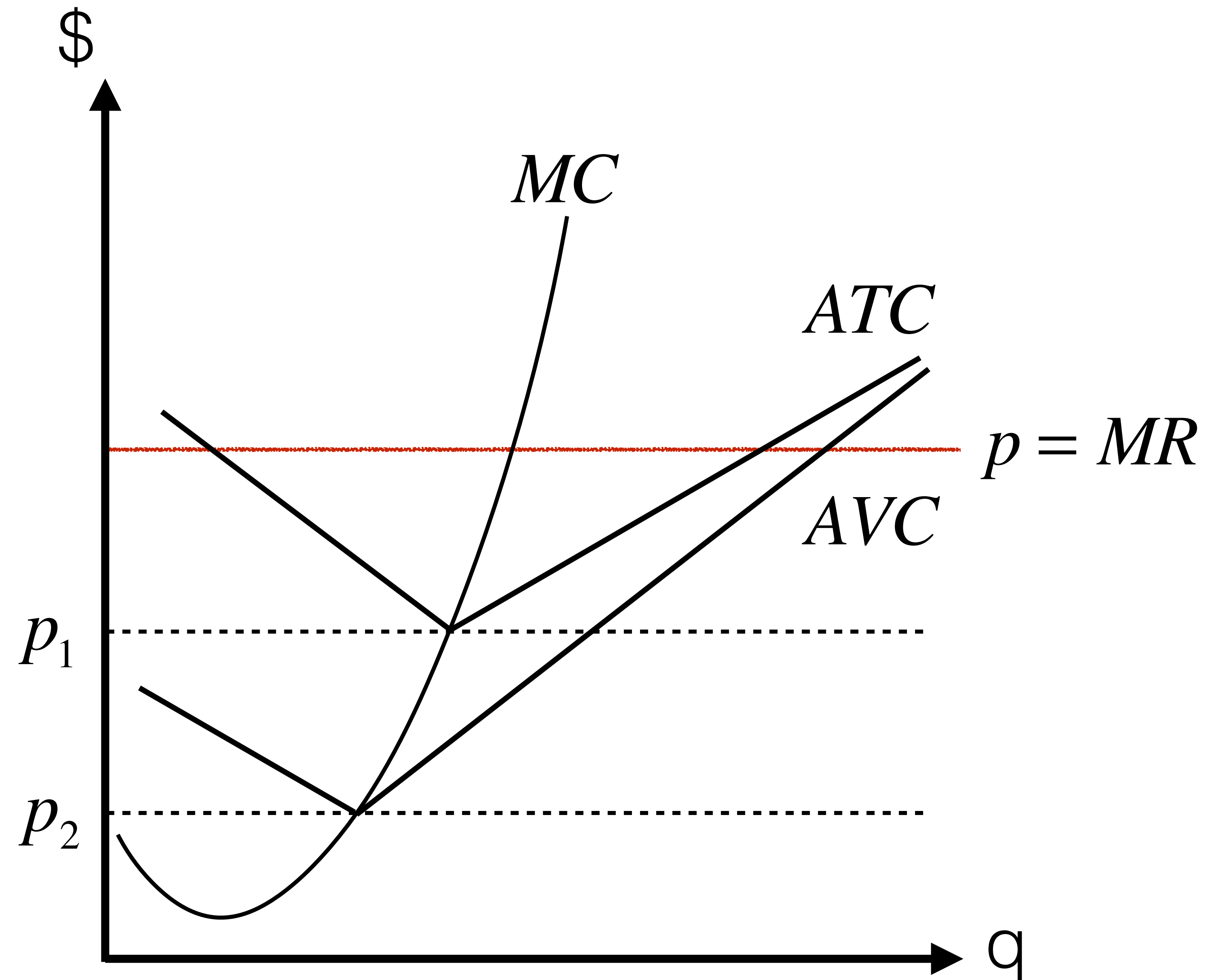
两个特殊的价格：

- ♦ 收支平衡价格 (*break-even price*)

$$p_1 = \min\{ATC\}$$

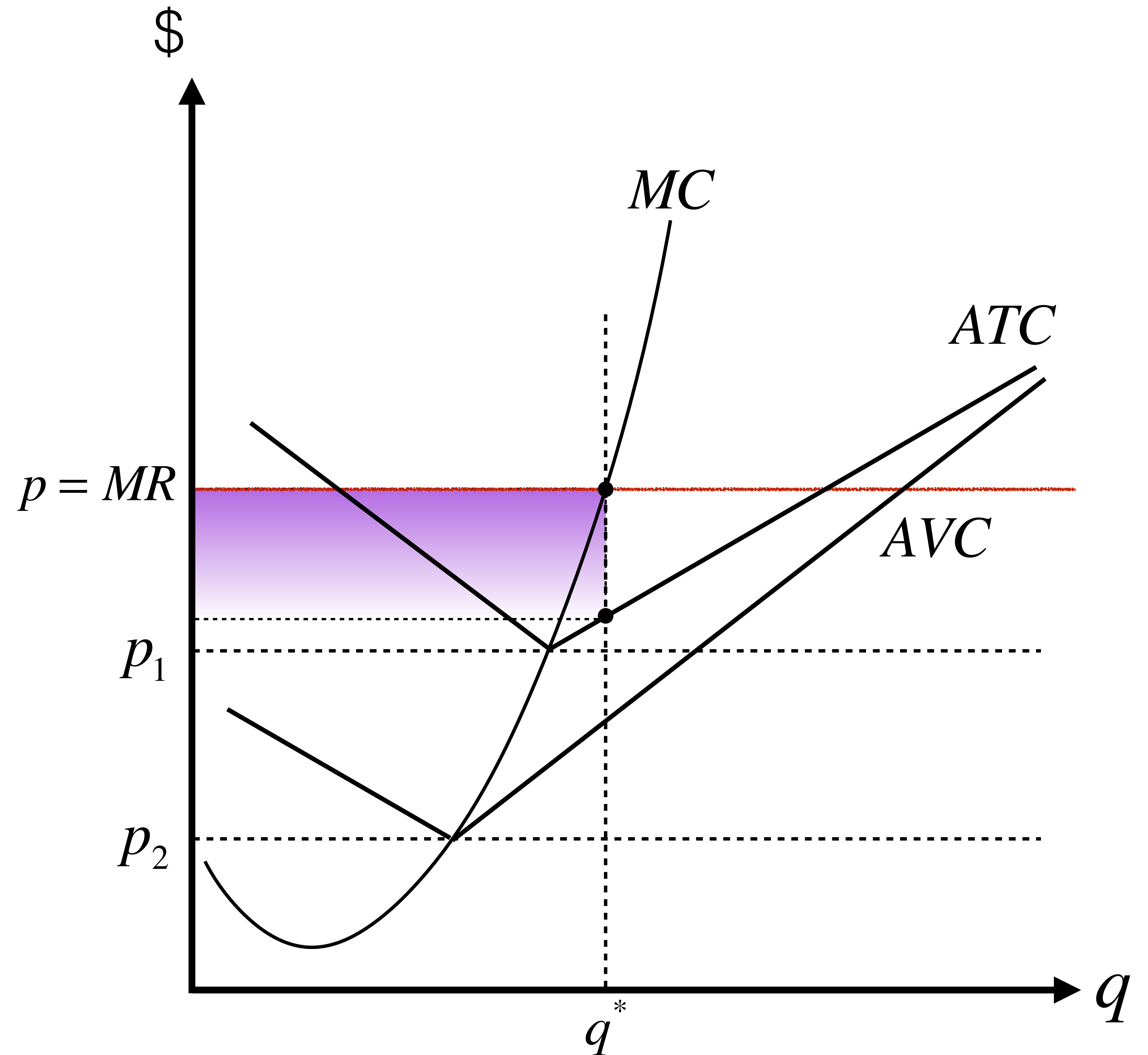
- ♦ 停止营业价格 (*shutdown price*)

$$p_2 = \min\{AVC\}$$



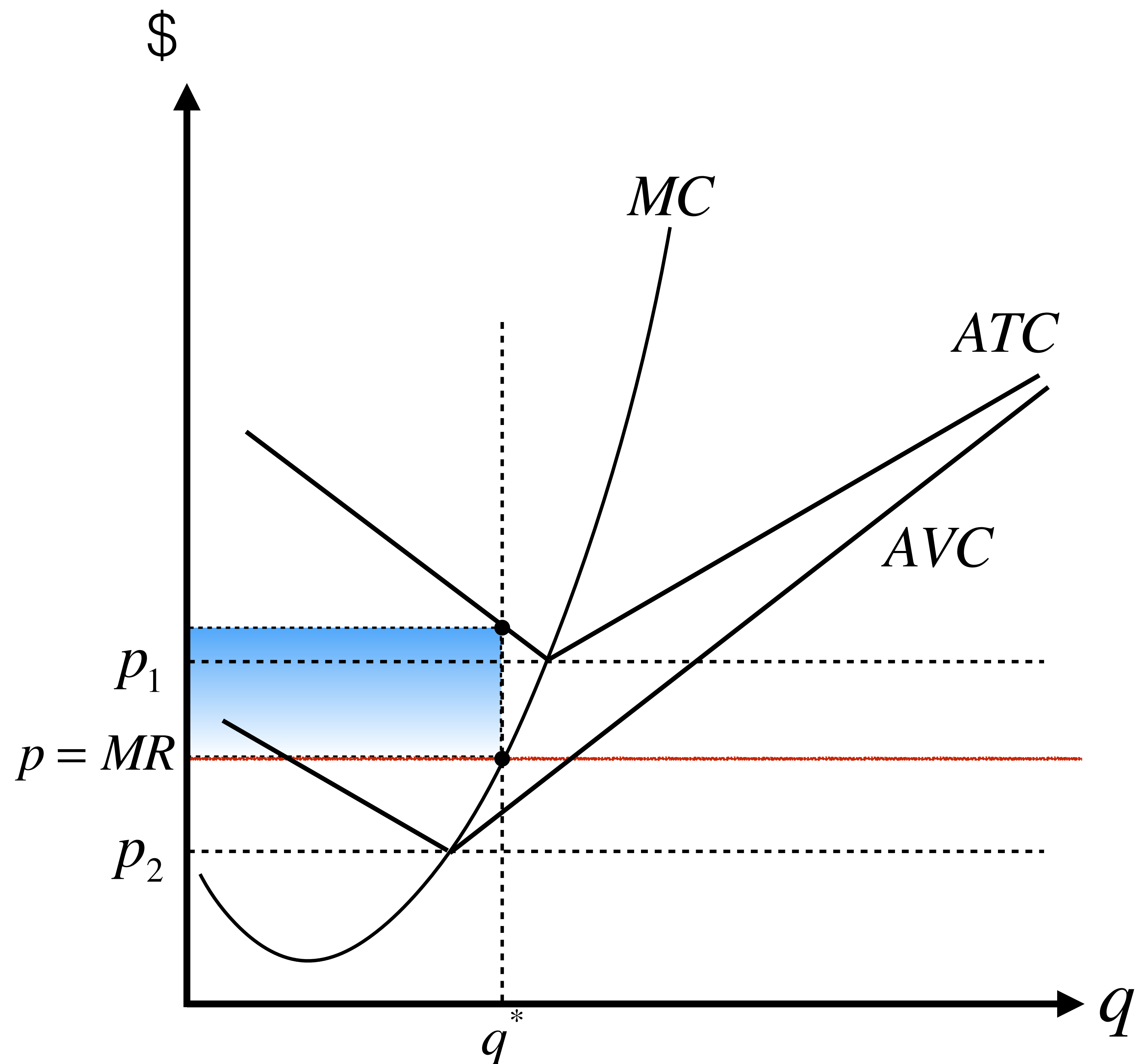
当 $p > p_1$ 时:

- $MC=MR \Rightarrow q^*$
- 该产量下的平均成本为 $ATC(q^*)$
 $\Rightarrow p > ATC(q^*)$
- 利润 = $TR - TC$
 $= p \times q^* - ATC(q^*) \times q^*$
 $= [p - ATC(q^*)] \times q^*$
- 紫色区域为最优决策下企业的利润
- 当 $p > p_1$ 时, 企业会选择停产么? ❌



当 $p_2 < p < p_1$ 时，如果企业决定生产：

- ◆ $MC=MR \implies q^*$
- ◆ 该产量下的平均成本为 $ATC(q^*)$
 $\implies p < ATC(q^*)$
- ◆ 利润 = $TR - TC$
 $= p \times q^* - ATC(q^*) \times q^*$
 $= [p - ATC(q^*)] \times q^* < 0$
- ◆ 蓝色区域为最优决策下企业的亏损
- ◆ 此时，企业会选择停产么？ ❌

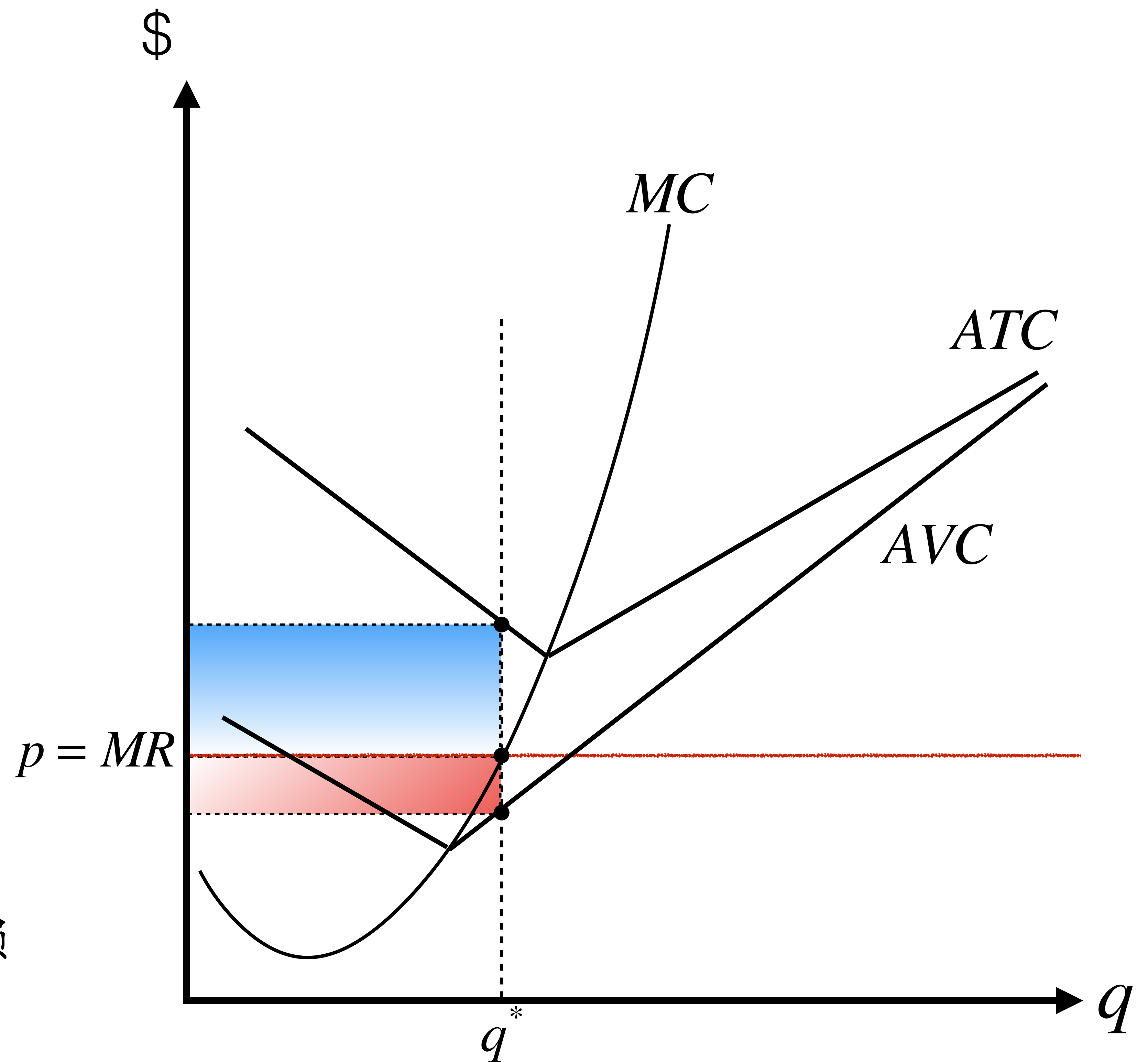


当 $p_2 < p < p_1$ 时，如果企业决定停业：

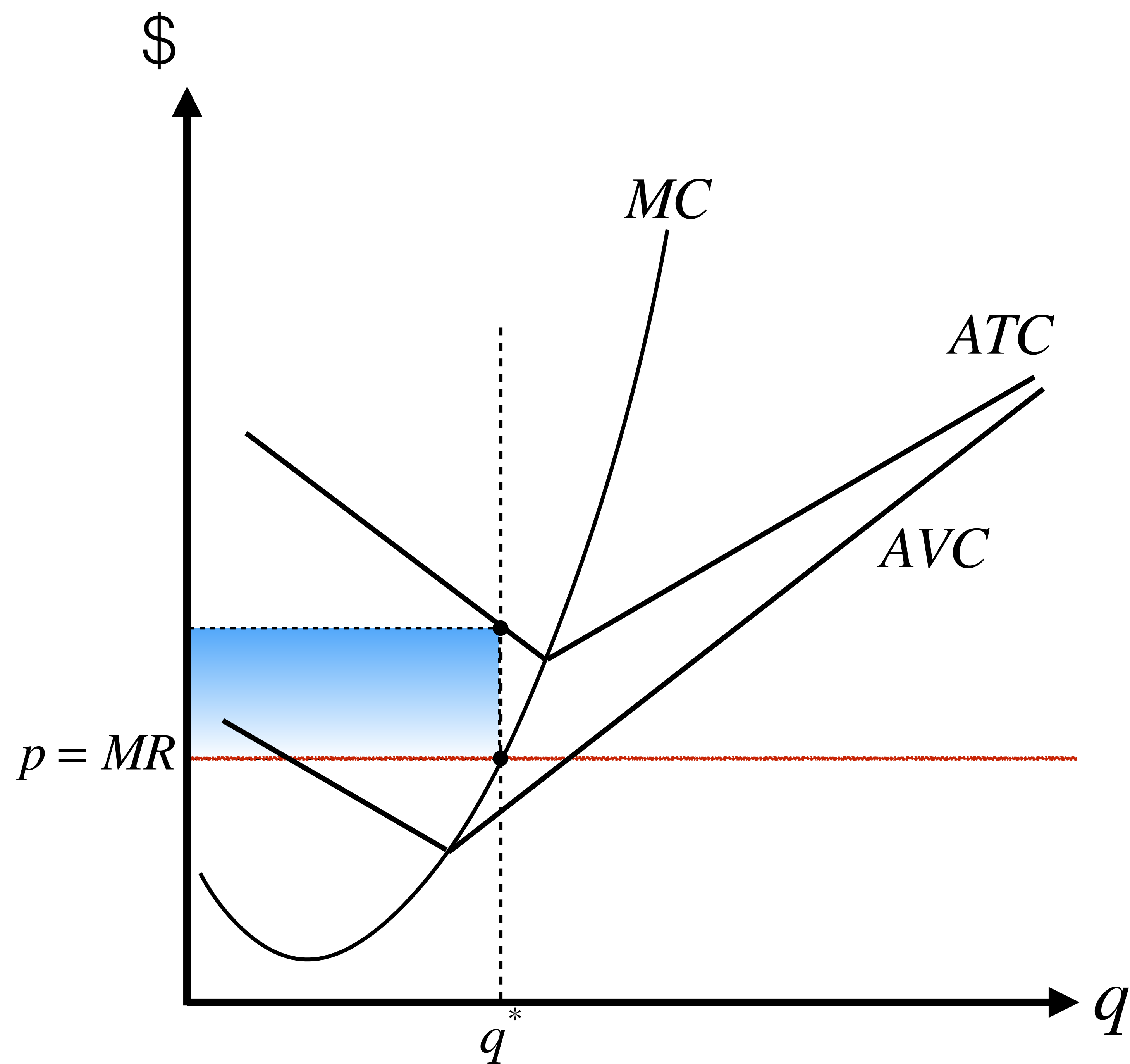
- $\Rightarrow q=0$

- 利润 = $TR - TC$
 $= p \times 0 - TVC(0) - FC = -FC$
 $= -AFC(q) \times q$
 $= -AFC(q^*) \times q^*$
 $= -[ATC(q^*) - AVC(q^*)] \times q^*$

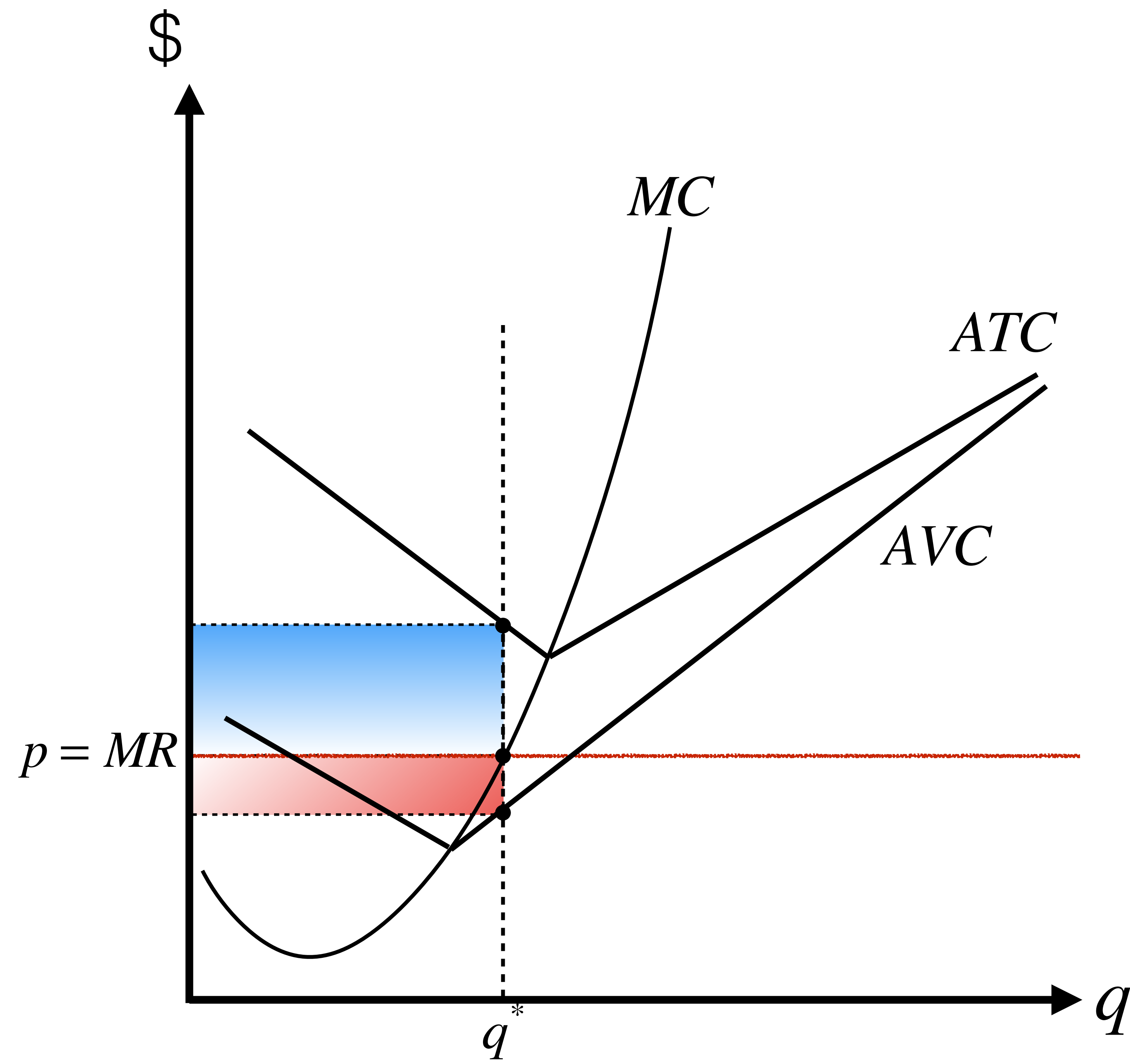
- 蓝色与红色区域之和为停产时的亏损



继续生产的亏损

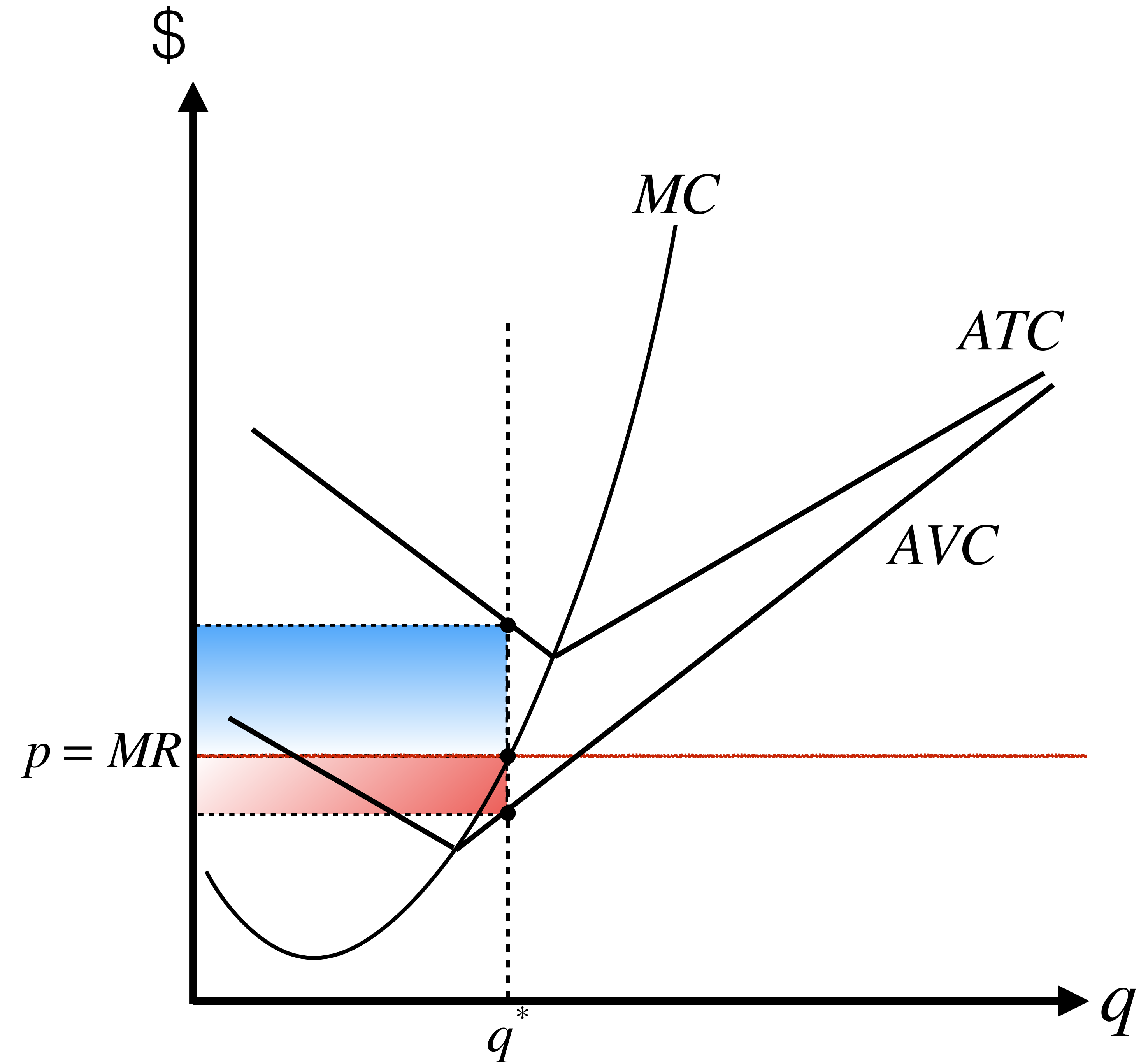


停产时的亏损



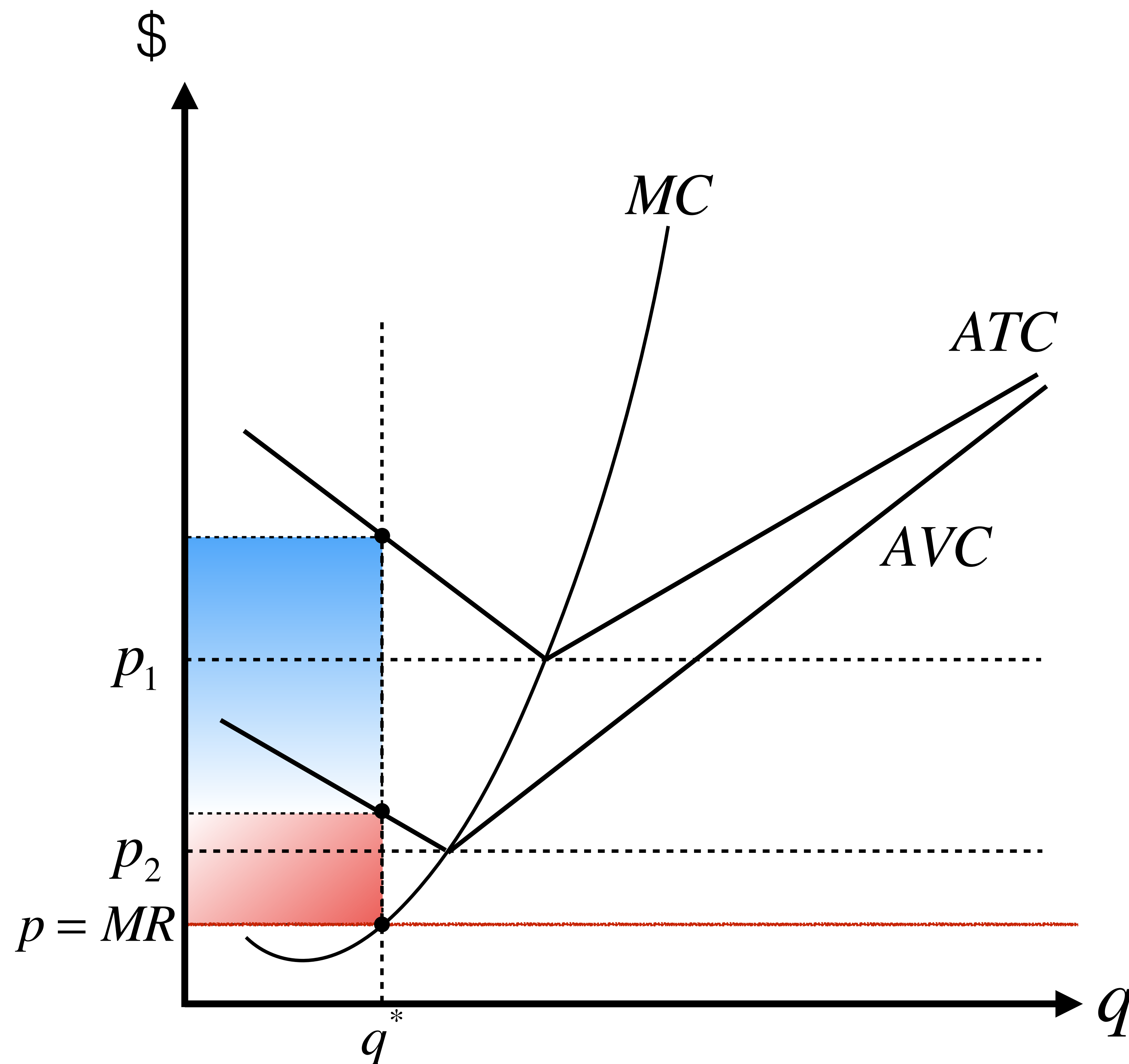
当 $p_2 < p < p_1$ 时,

- ♦ 较低的市场价格使得企业面临亏损
- ♦ 但此时企业的最优决策是:
 - ♦ 在短期中, **继续生产**
 - ♦ 在长期中, **退出市场 (exit)**
- ♦ 经济学直觉:
 - ♦ 在短期里, 固定成本是沉没成本
 - ♦ $\implies$ 企业决策时只考虑可变成本
 - ♦ 只要市场价格**高于**平均可变成本, 企业就应该通过生产最小化亏损
 - ♦ 通过生产, 企业亏损的额度**小于**选择停业时的亏损 ($loss < fixed\ cost$)



当 $p < p_2$ 时，如果企业决定生产：

- ♦ $MC = MR \Rightarrow q^*$
- ♦ 该产量下的平均成本为 $ATC(q^*)$
 $\Rightarrow p < ATC(q^*)$
- ♦ 利润 = $TR - TC$
 $= p \times q^* - ATC(q^*) \times q^*$
 $= [p - ATC(q^*)] \times q^* < 0$
- ♦ 蓝色与红色区域之和为最优决策下企业的亏损
- ♦ 此时，企业会选择停产么？ ✓

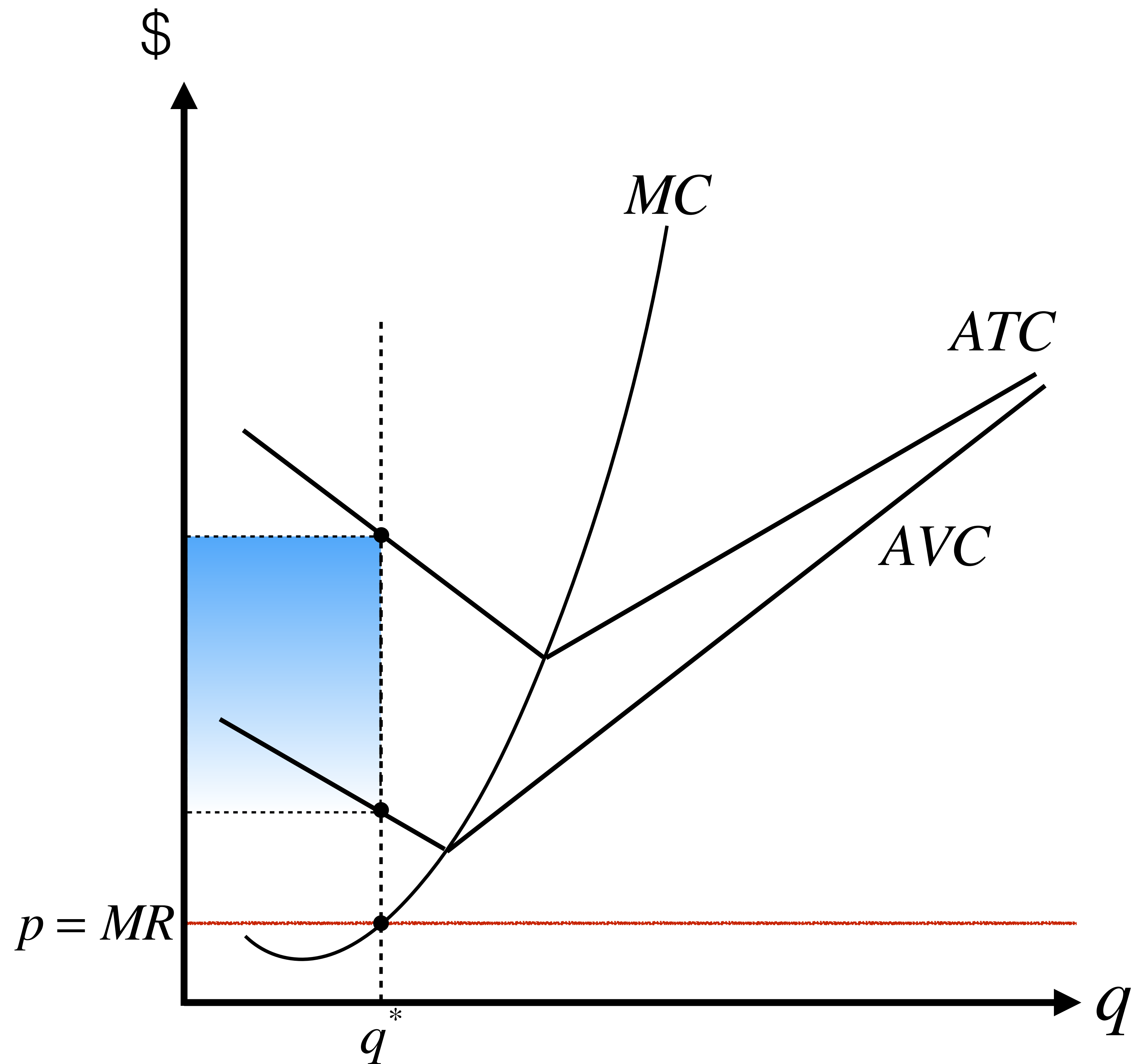


当 $p < p_2$ 时，如果企业决定停业：

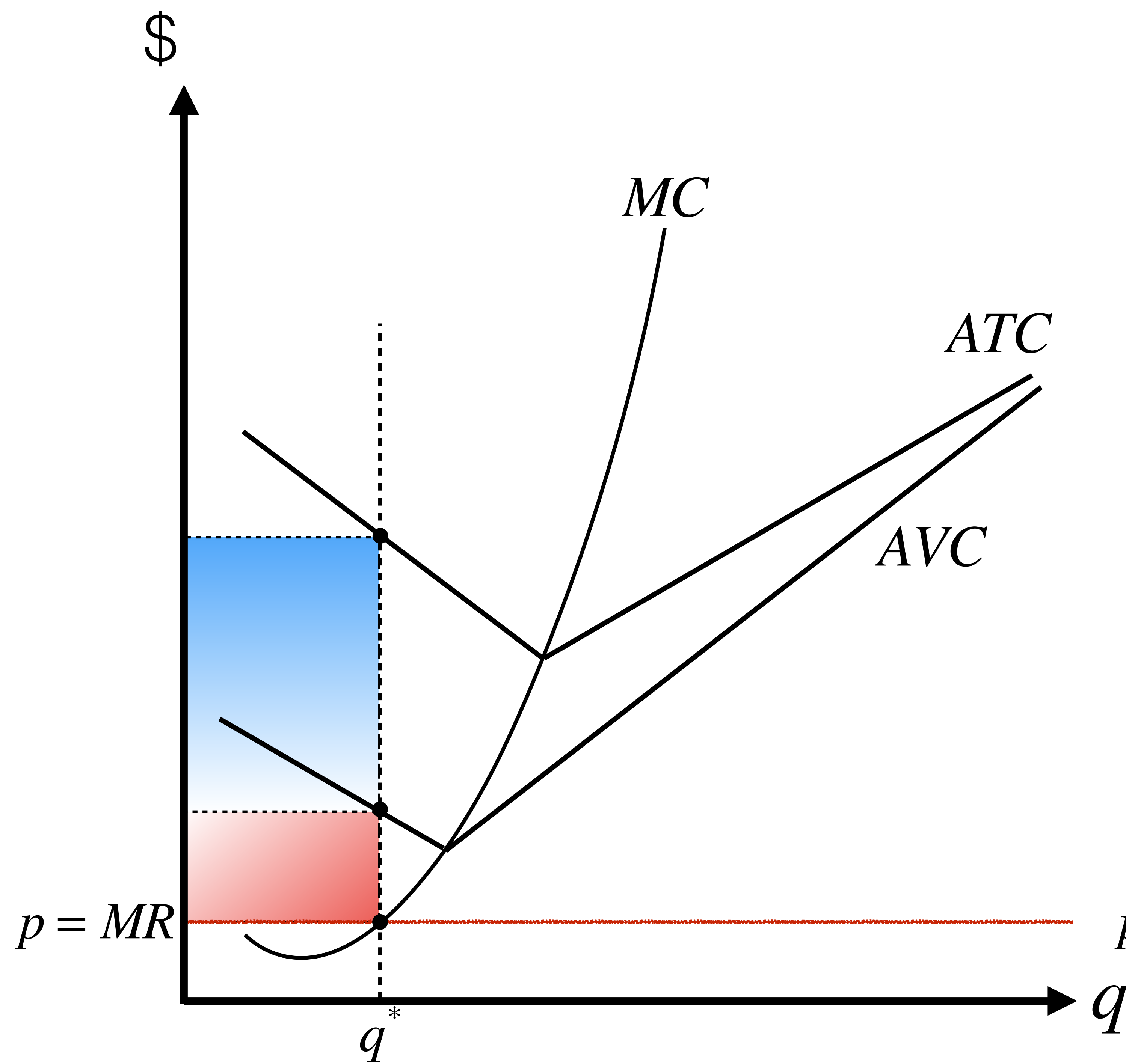
- $\Rightarrow q=0$

- 利润 = $TR - TC$
 $= p \times 0 - TVC(0) - FC = -FC$
 $= -AFC(q) \times q$
 $= -AFC(q^*) \times q^*$
 $= -[ATC(q^*) - AVC(q^*)] \times q^*$

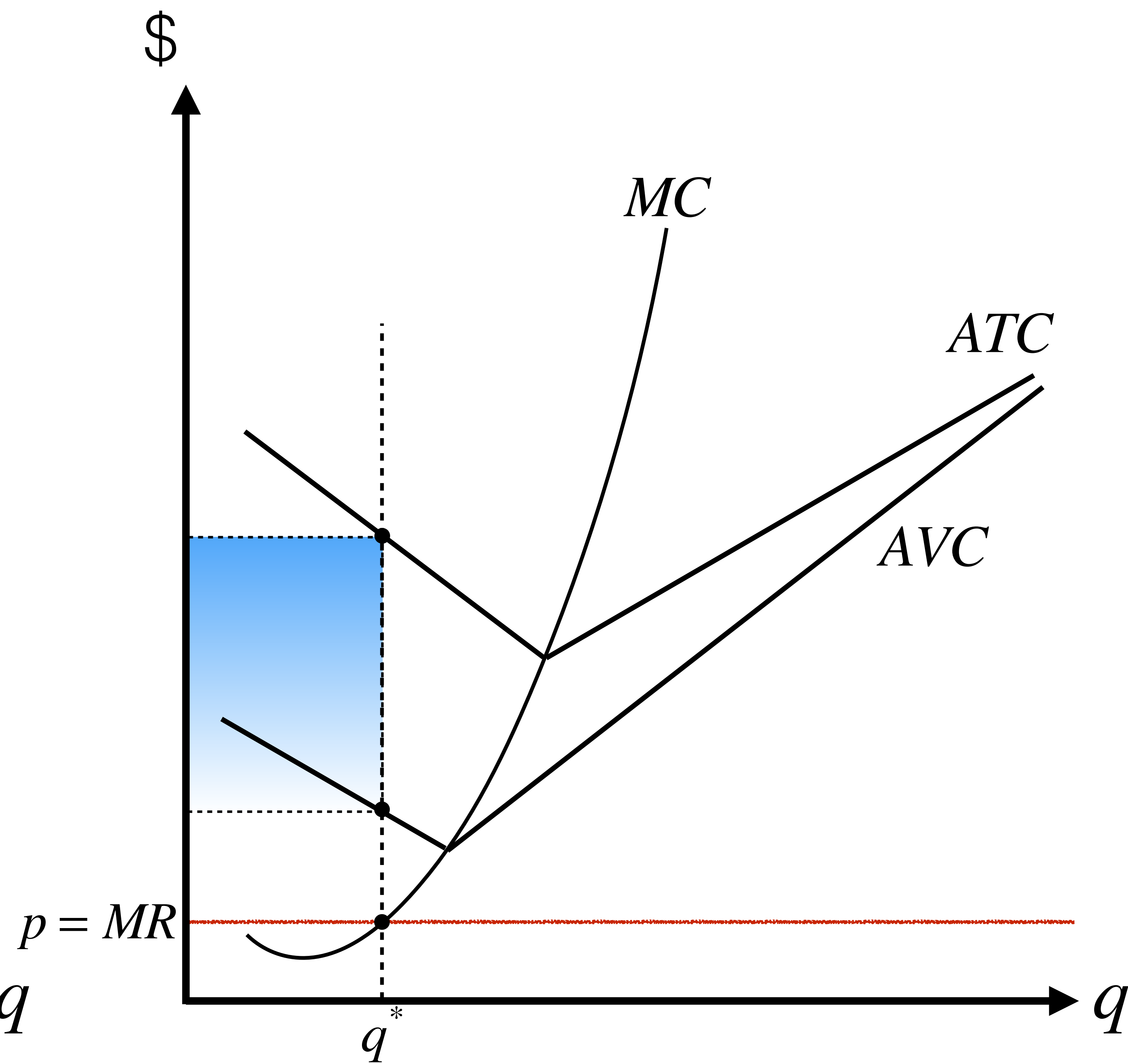
- 蓝色区域为停产时的亏损



继续生产的亏损

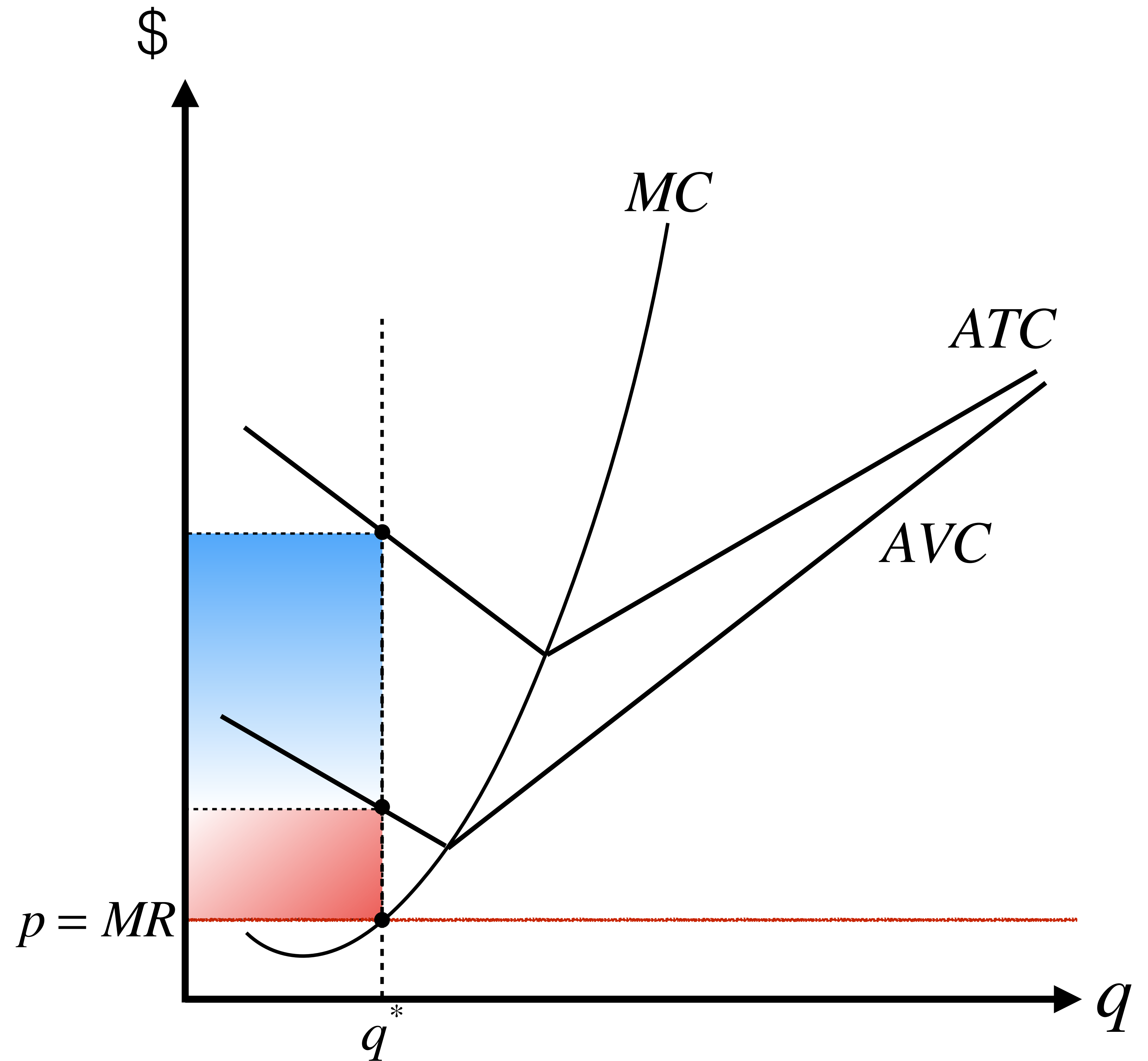


停产时的亏损



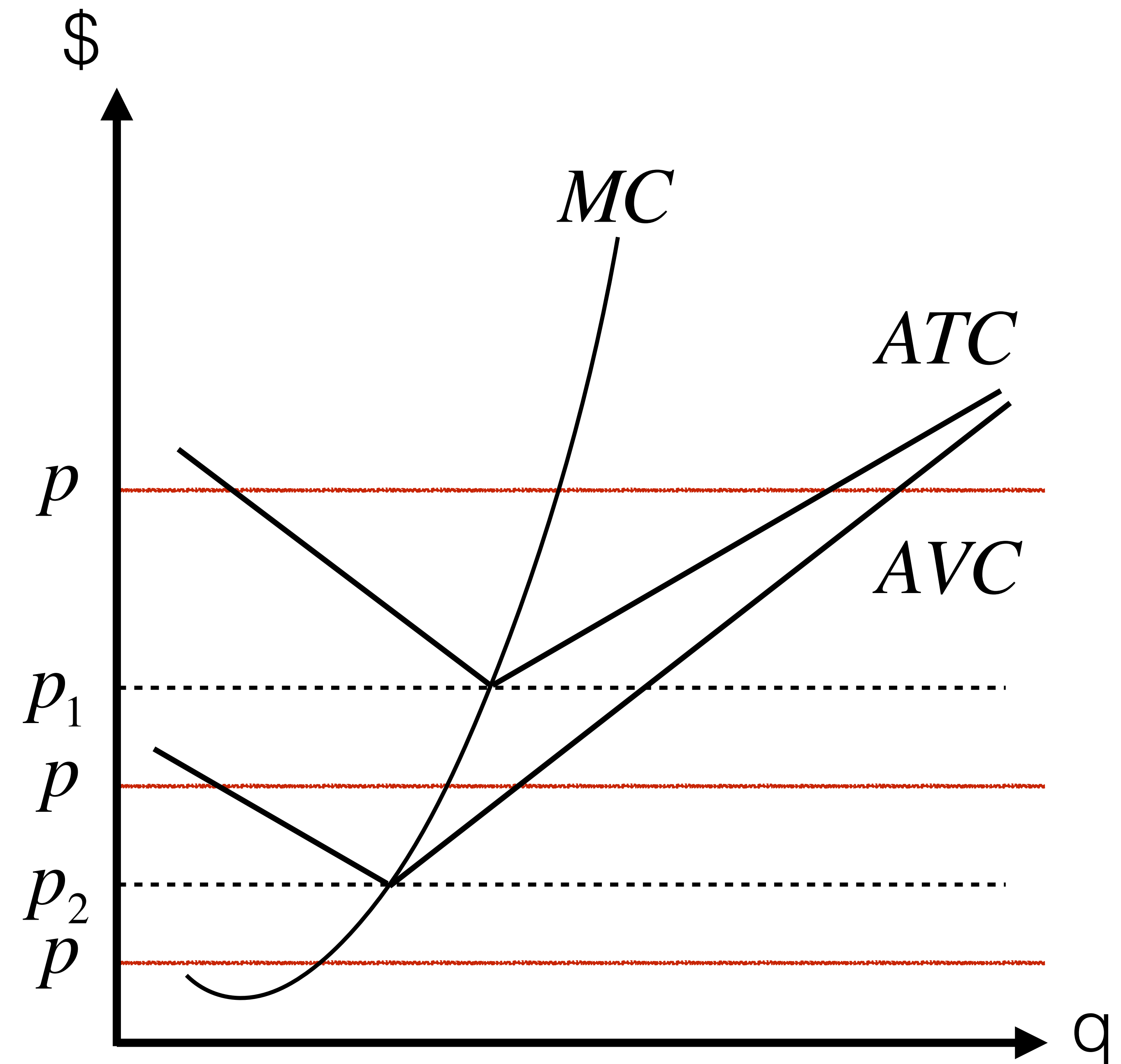
当 $p < p_2$ 时,

- ♦ 极低的市场价格使得企业面临亏损
- ♦ 此时企业的最优决策是:
 - ♦ 在短期中, 停止营业 (shut down)
 - ♦ 在长期中, 退出市场 (exit)
- ♦ 经济学直觉:
 - ♦ 在短期里, 固定成本是沉没成本
 - ♦ $\Rightarrow$ 企业决策时只考虑可变成本
 - ♦ 此时, 市场价格 **低于** 平均可变成本, 继续生产会比停业造成更大的亏损
 - ♦ 通过停止营业, 企业亏损额度 **等于** 其固定成本 ($loss = fixed\ cost$)



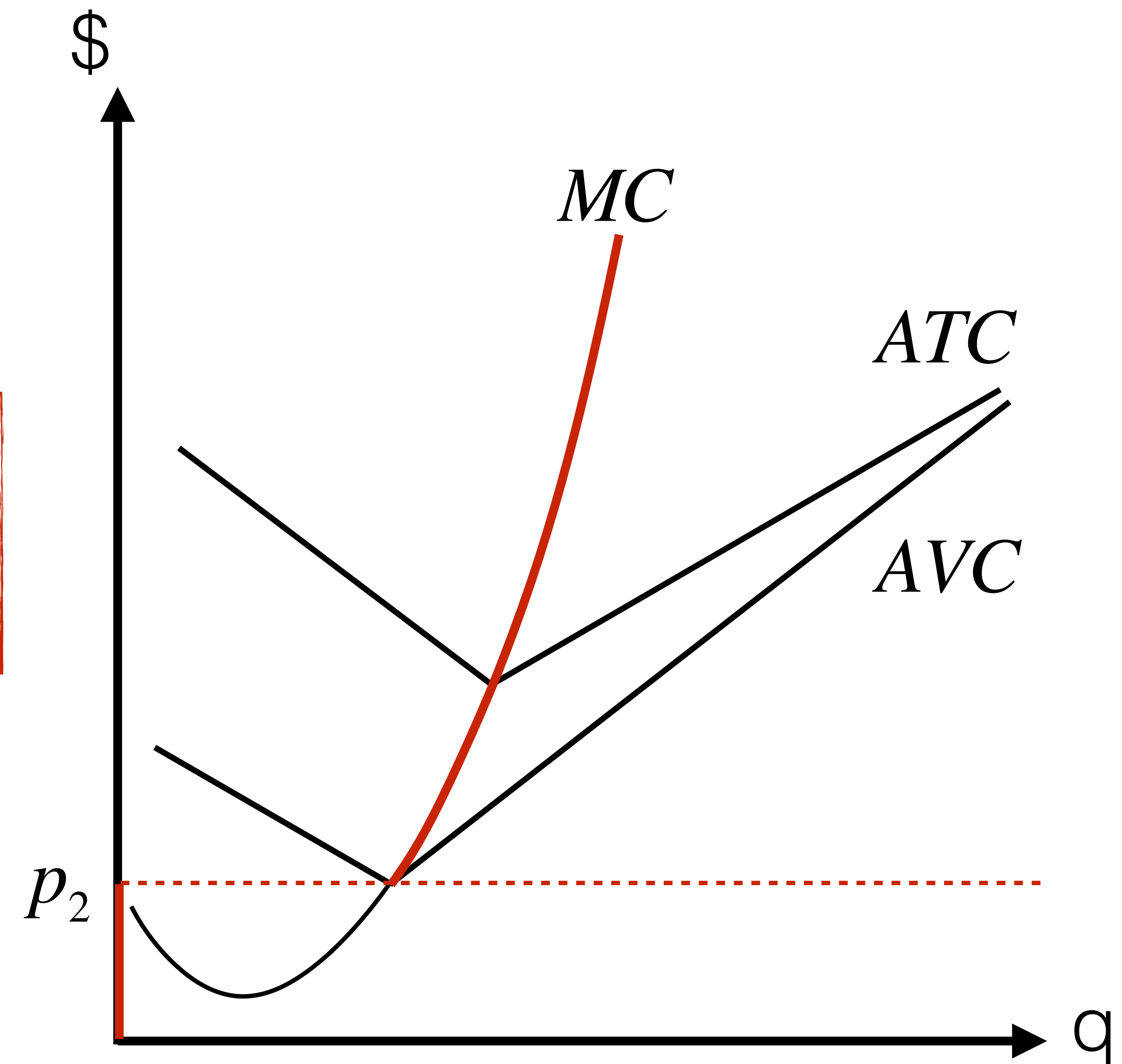
企业利润最大化

- ♦ 当 $p > p_1$ 时:
 - ♦ 企业通过生产获得正利润
- ♦ 当 $p_2 < p < p_1$ 时:
 - ♦ 短期内企业面临亏损，但继续生产
 - ♦ 长期内企业离开市场
- ♦ 当 $p < p_2$ 时:
 - ♦ 短期内企业面临亏损，选择停业
 - ♦ 长期内企业离开市场



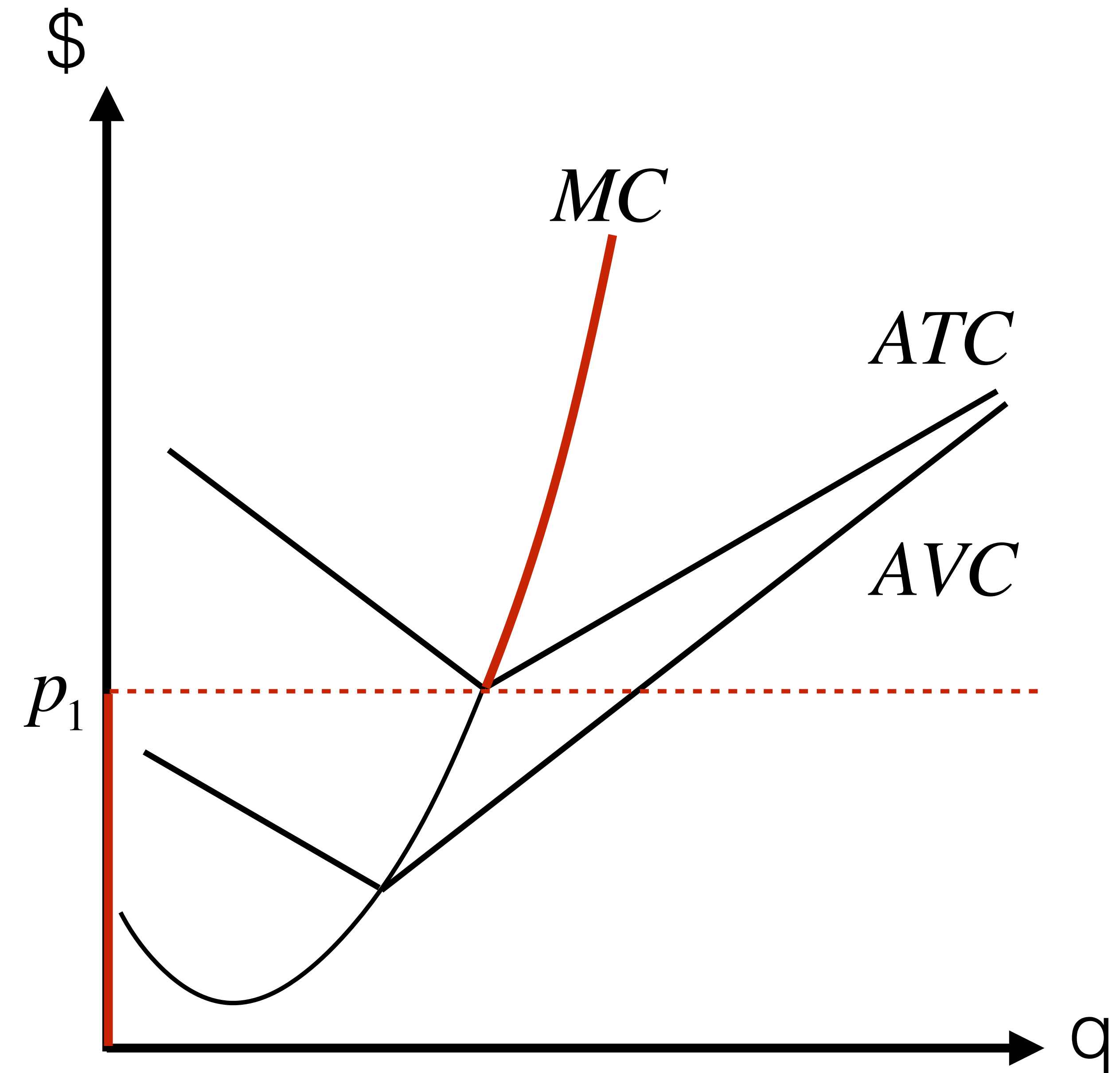
个体企业的短期供给曲线

竞争企业的短期供给曲线是边际成本曲线在平均可变成本曲线以上的那一部分



个体企业的长期供给曲线

竞争企业长期供给曲线是边际成本曲线在平均总成本曲线以上的那一部分



个体企业与市场供需

个体企业与市场供需

- ♦ 在完全竞争中，我们假定：
- ♦ 所有企业和潜在企业完全同质 (*homogeneous firms*)
 - ♦ $\implies$ 每个企业有同样的成本曲线
- ♦ 企业可以自由的进出市场 (*free entry condition*)
 - ♦ 当市场中的企业获得利润时，潜在企业将进入市场
 - ♦ 当市场中的企业面临亏损时，企业有离开市场的激励
 - ♦ $\implies$ 在长期中，市场中的企业将获得零利润

个体企业与市场供需

- ♦ 模型中，我们感兴趣的变量有：
 - ♦ 供需模型：市场价格 (P)、市场数量 (Q)
 - ♦ 企业成本曲线：个体企业的产量 (q)
 - ♦ 市场中企业的数量： $N=Q/q$
- ♦ $\implies$ 市场均衡由 (P^*, Q^*, q^*, N^*) 完全刻画

关于市场价格

- ◆ 根据供需模型，我们知道价格由市场的供需决定
- ◆ 根据厂商理论（利润最大化），我们知道： $P=MR=MC$
- ◆ 根据完全竞争的定义，竞争下的企业可以自由进出市场

⇒ 均衡下，企业的经济利润为零： $(P-ATC) \times q = 0$

⇒ $P=ATC$

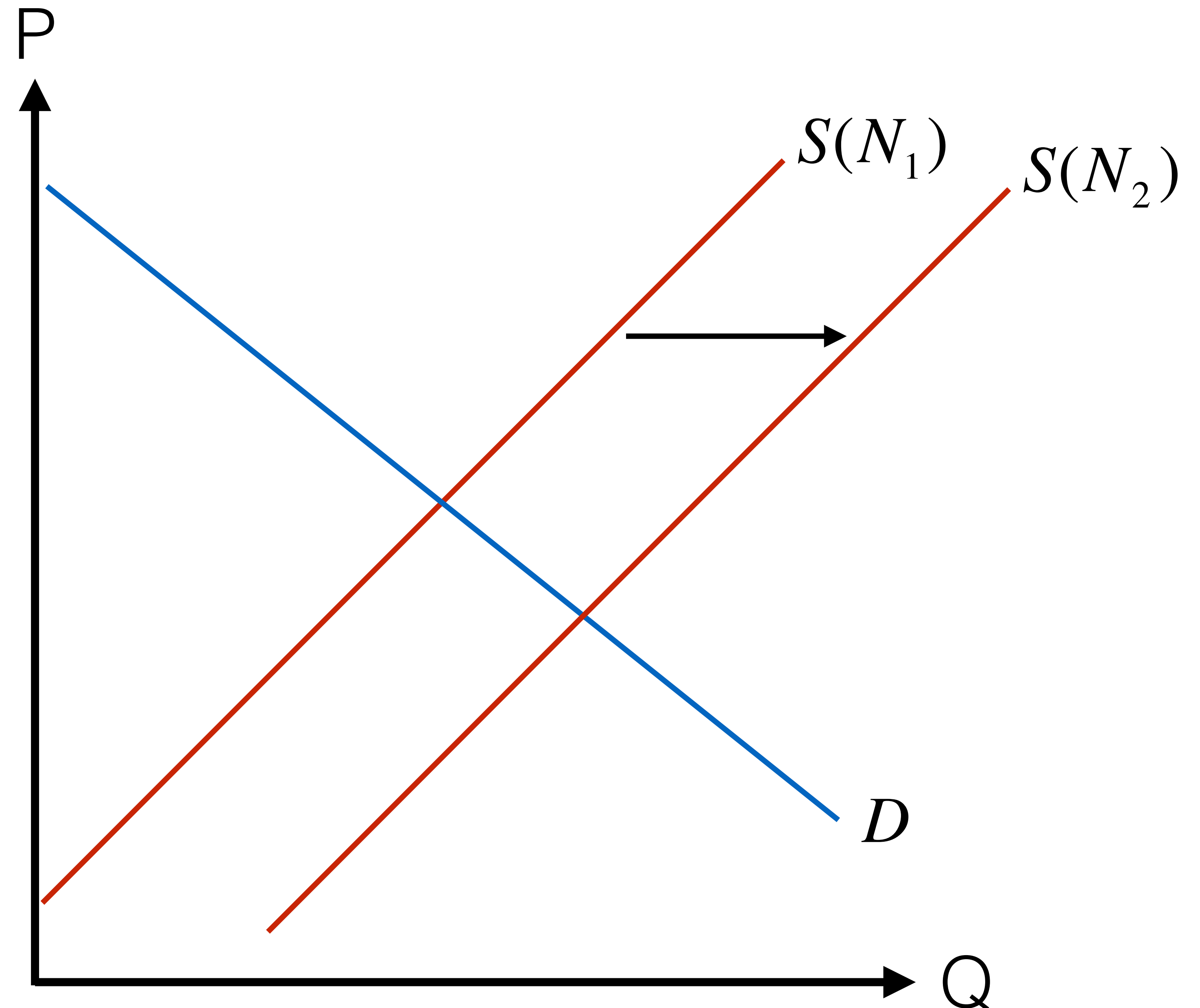
- ◆ ⇒ $P=ATC=MC$

$$(AVC+1)(q+1) - AVCq$$

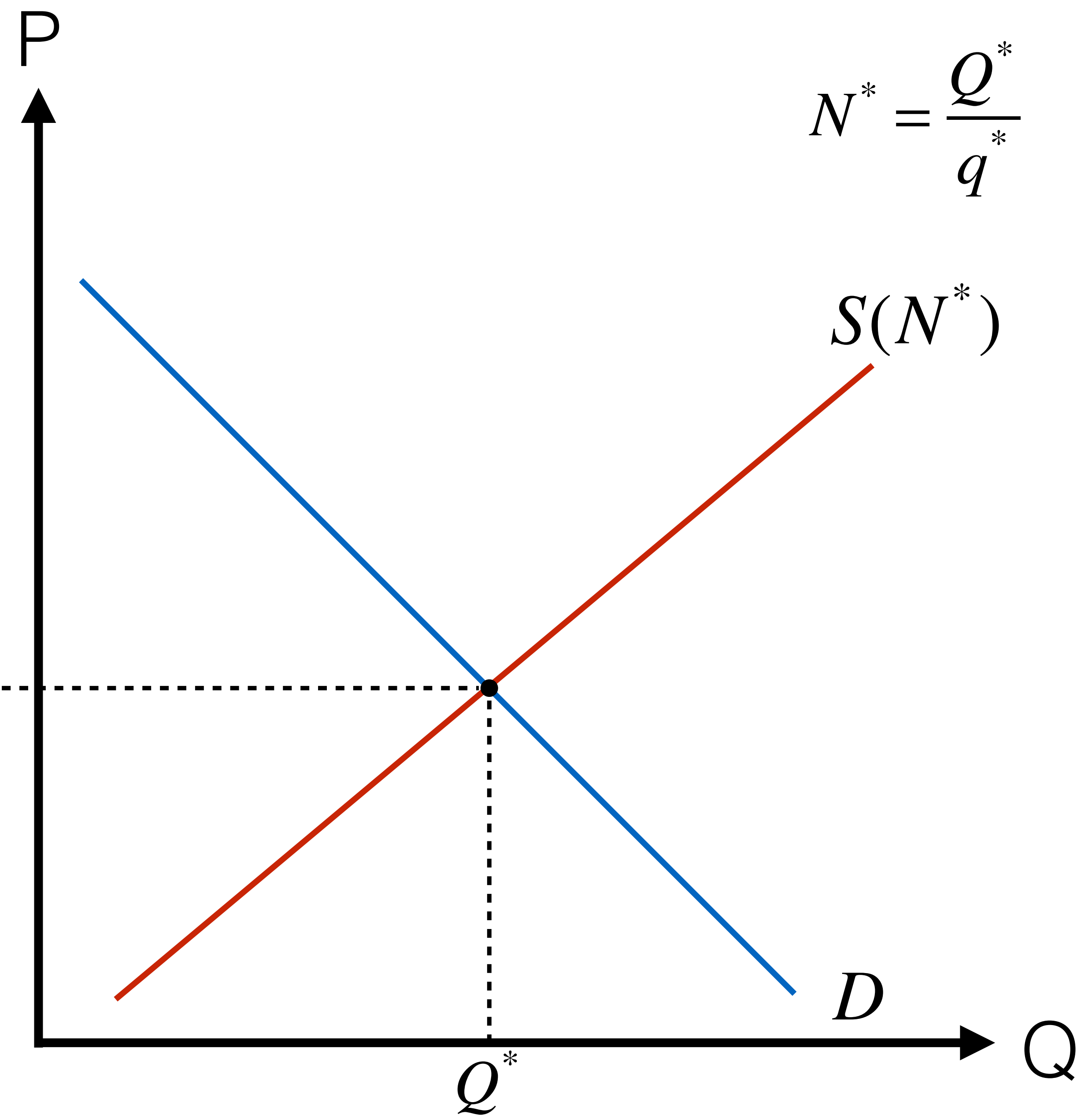
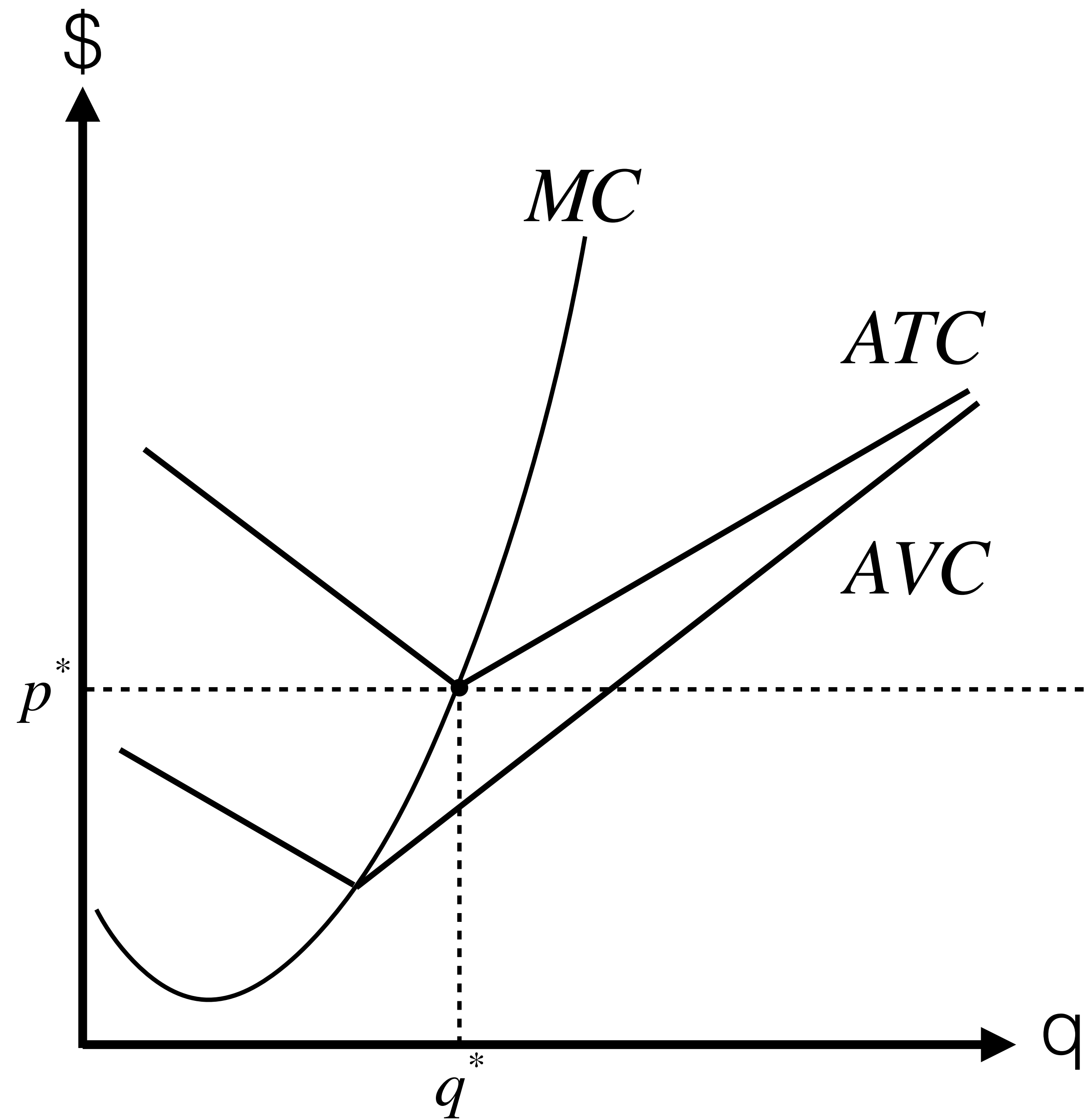
$$AVC(q+1)$$

供需模型

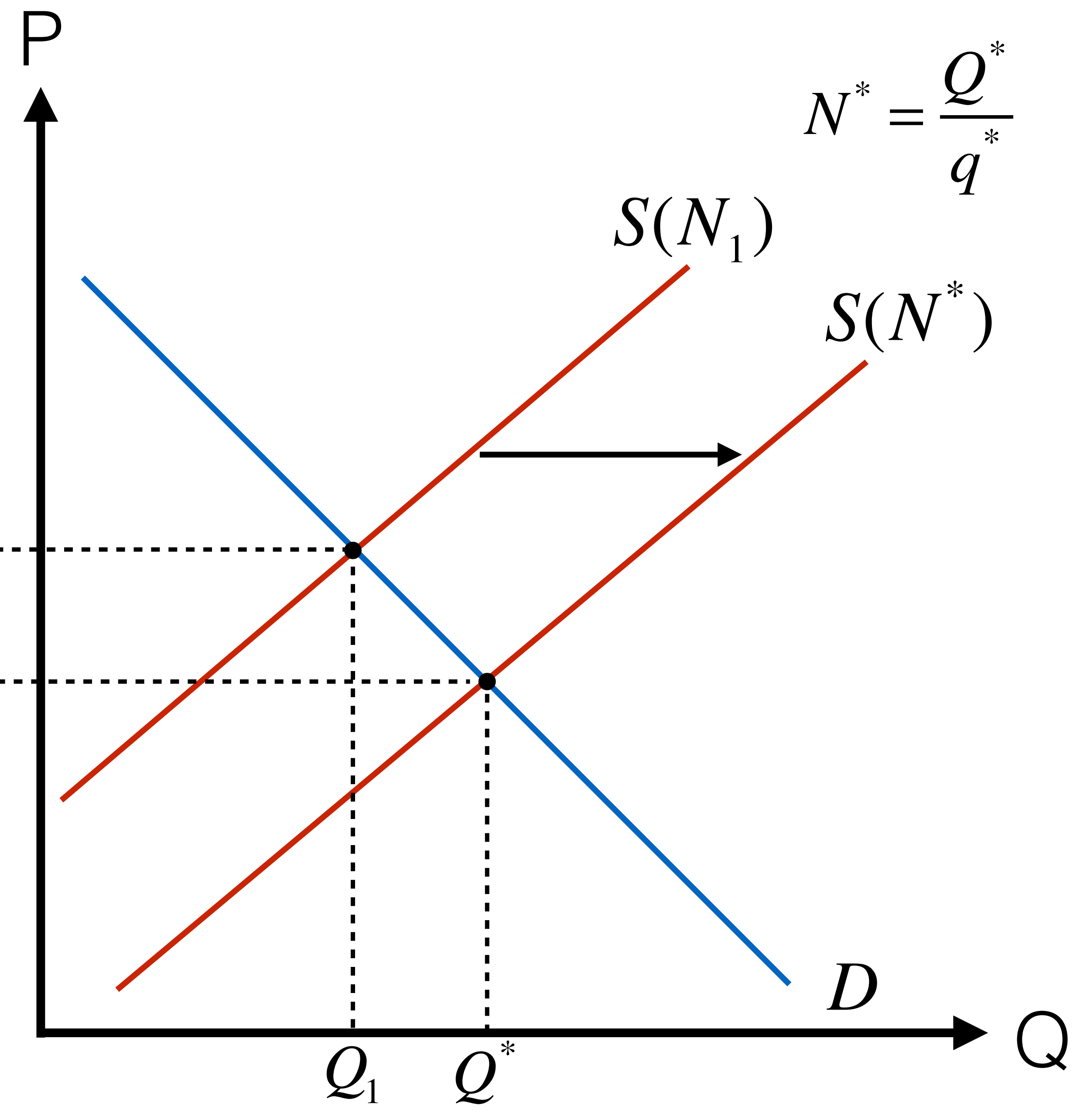
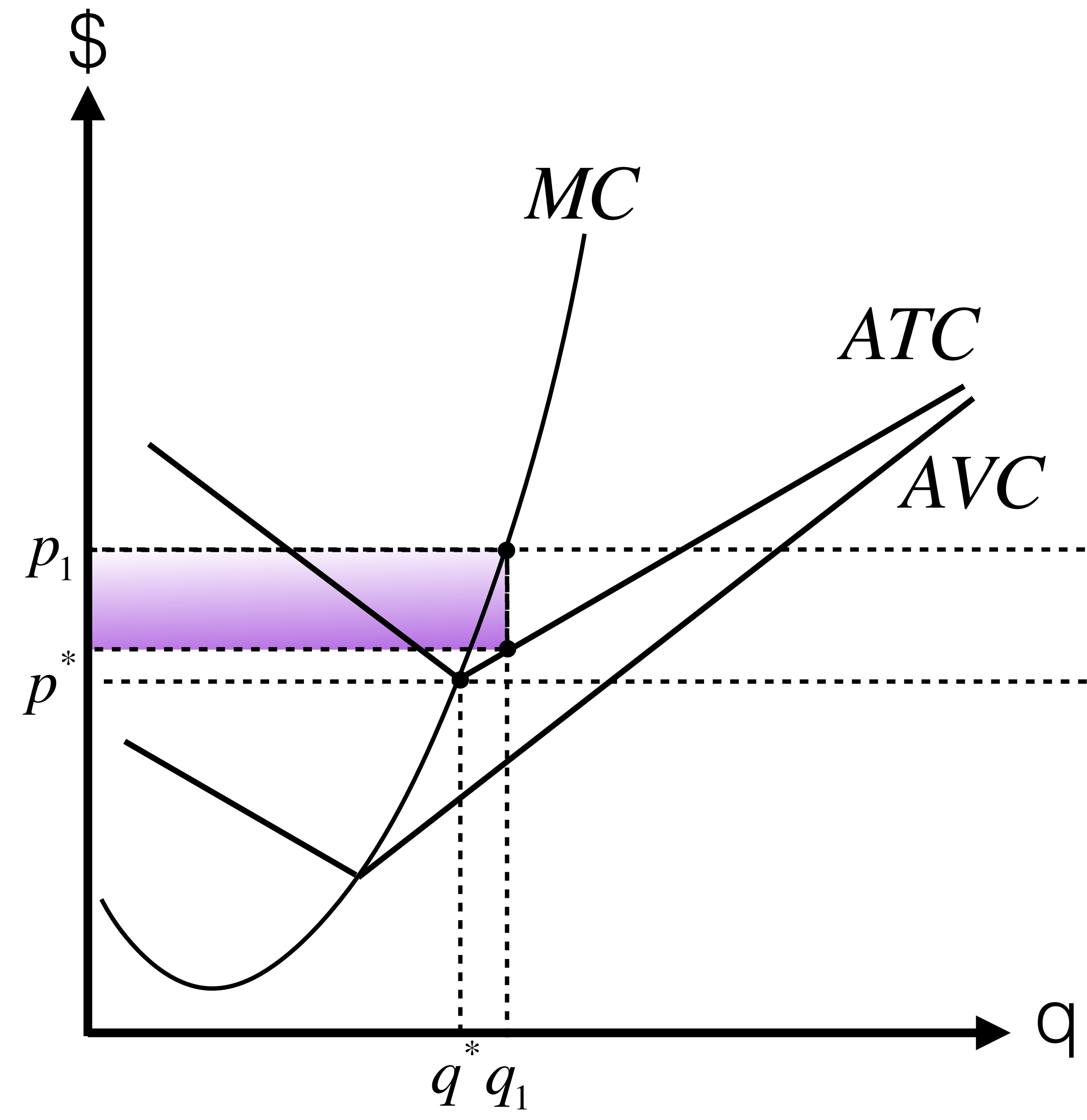
- 市场的供给曲线取决于市场中企业的数量
- 当市场中企业数量增多时（从 N_1 增加到 N_2 ），供给曲线向右移动



市场均衡

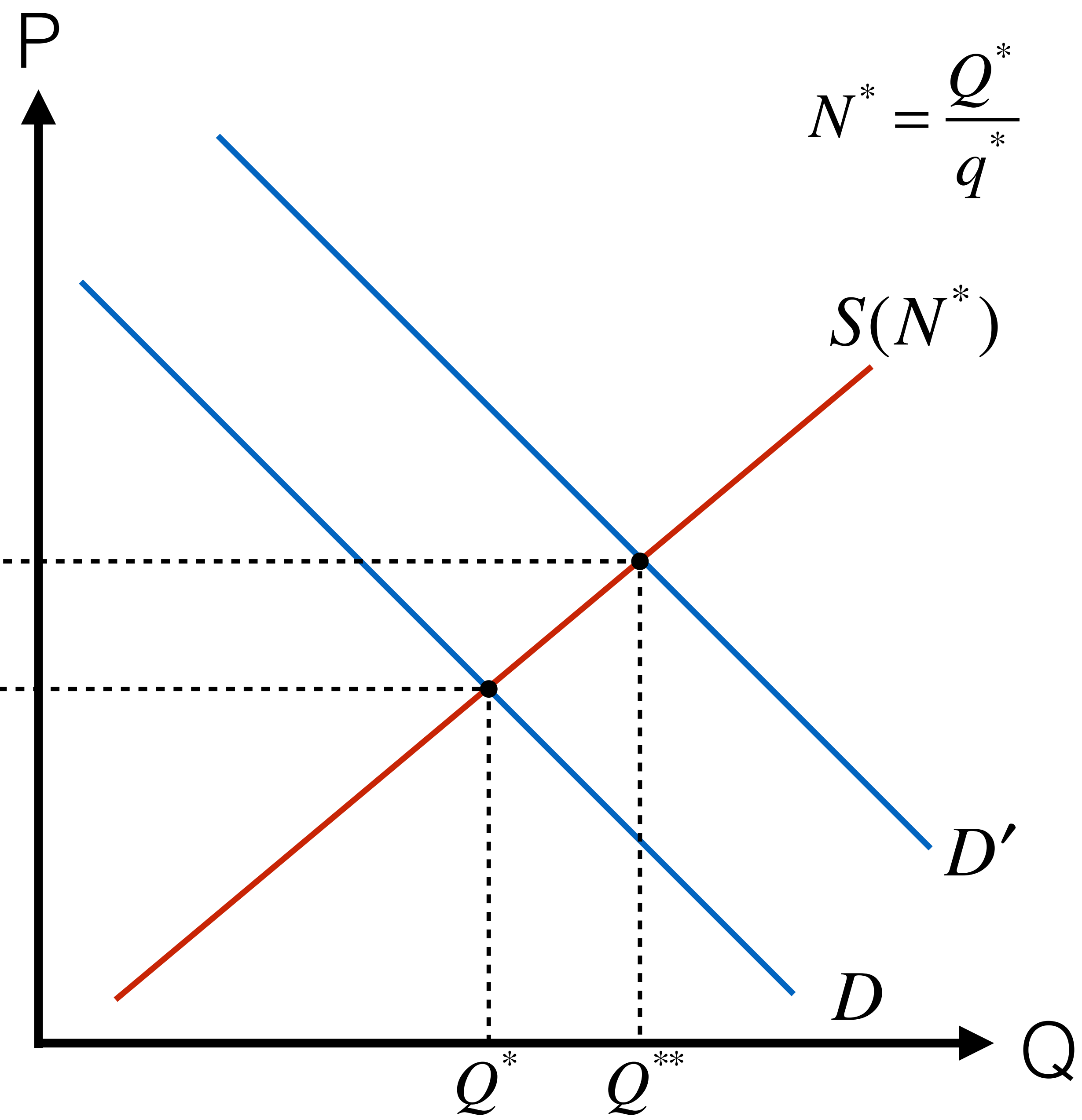
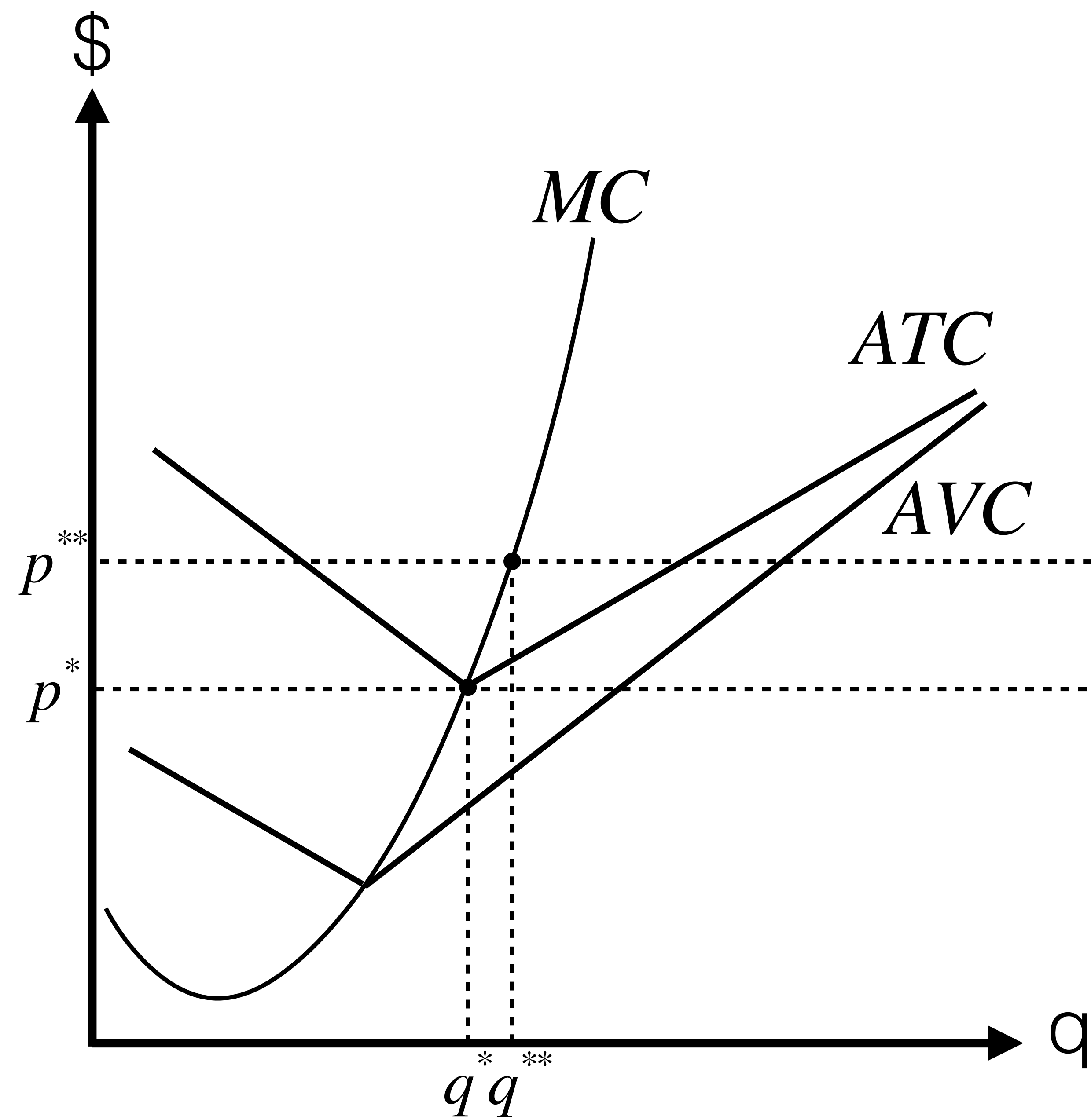


偏离均衡：企业数量减少



比较静态：需求增加

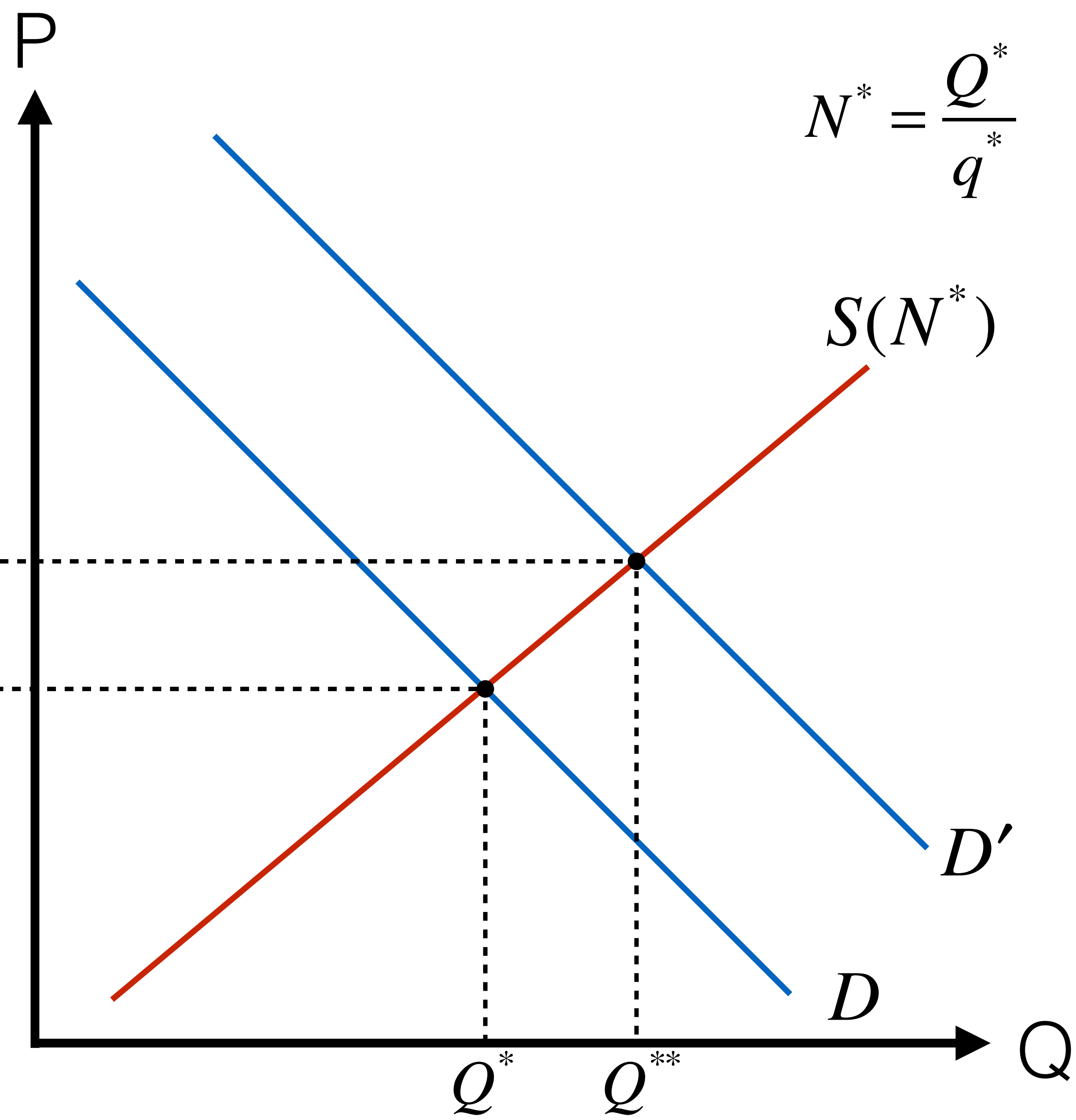
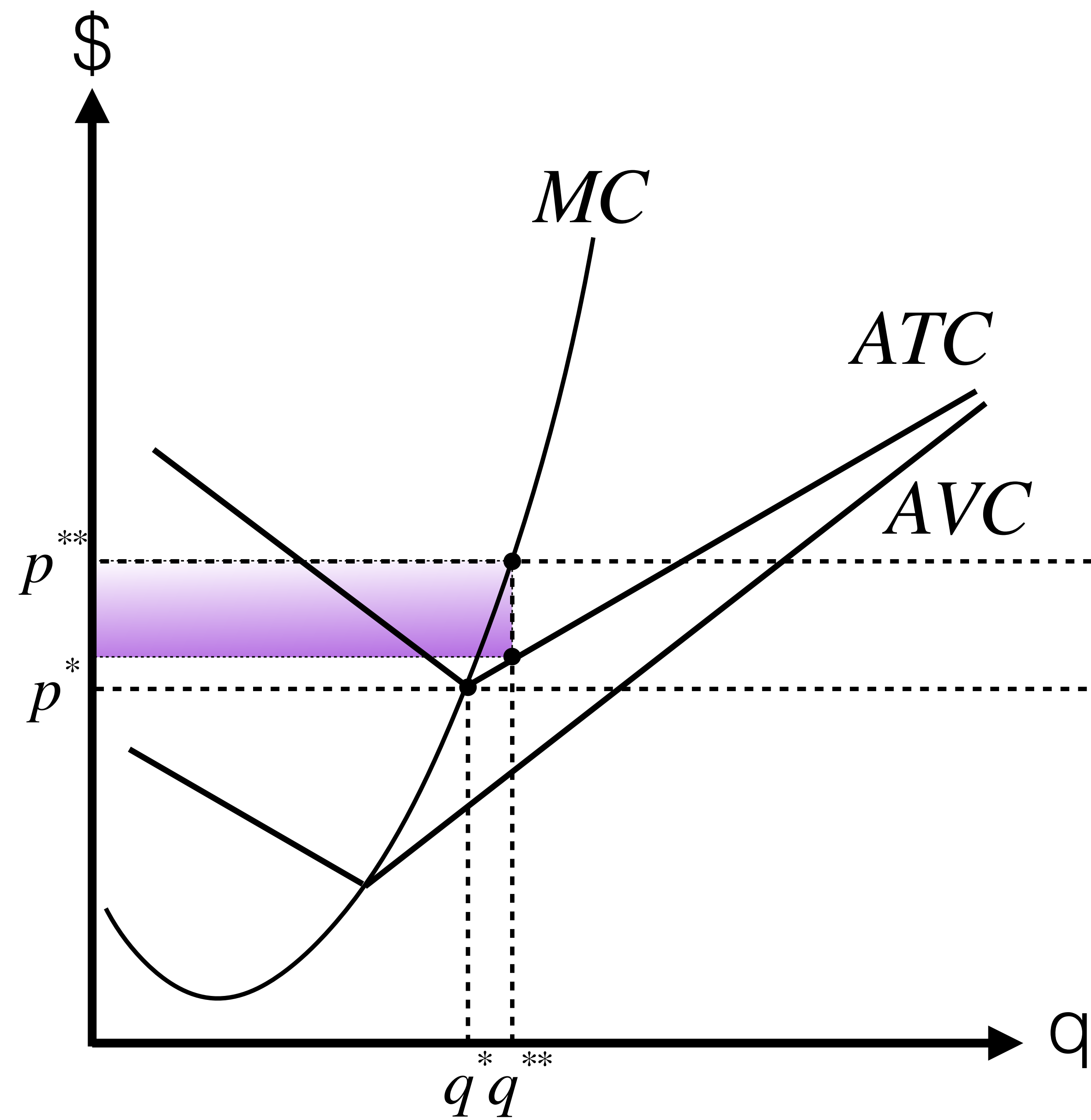
短期变化



短期变化

- ♦ 短期内，我们假定企业无法自由进入或者退出市场
 - ♦ 因此，市场中企业的数量维持不变： $N^* = N^{**}$
- ♦ 需求的增加将导致市场均衡价格增加： $p^* < p^{**}$
- ♦ 市场的总产量将增加： $Q^* < Q^{**}$
- ♦ 每个企业的产量将增加： $q^* < q^{**}$
- ♦ 市场中的企业获得正利润

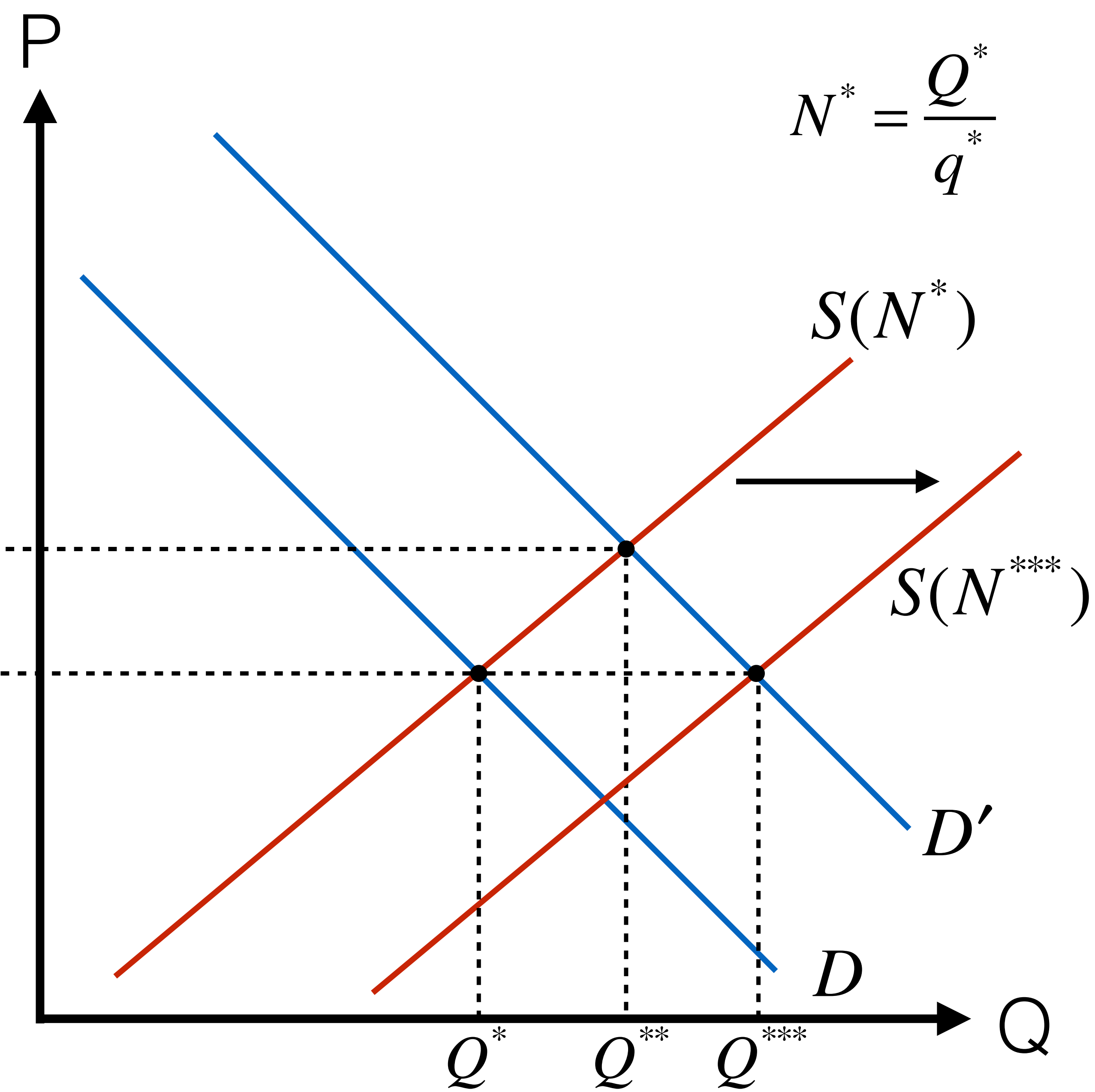
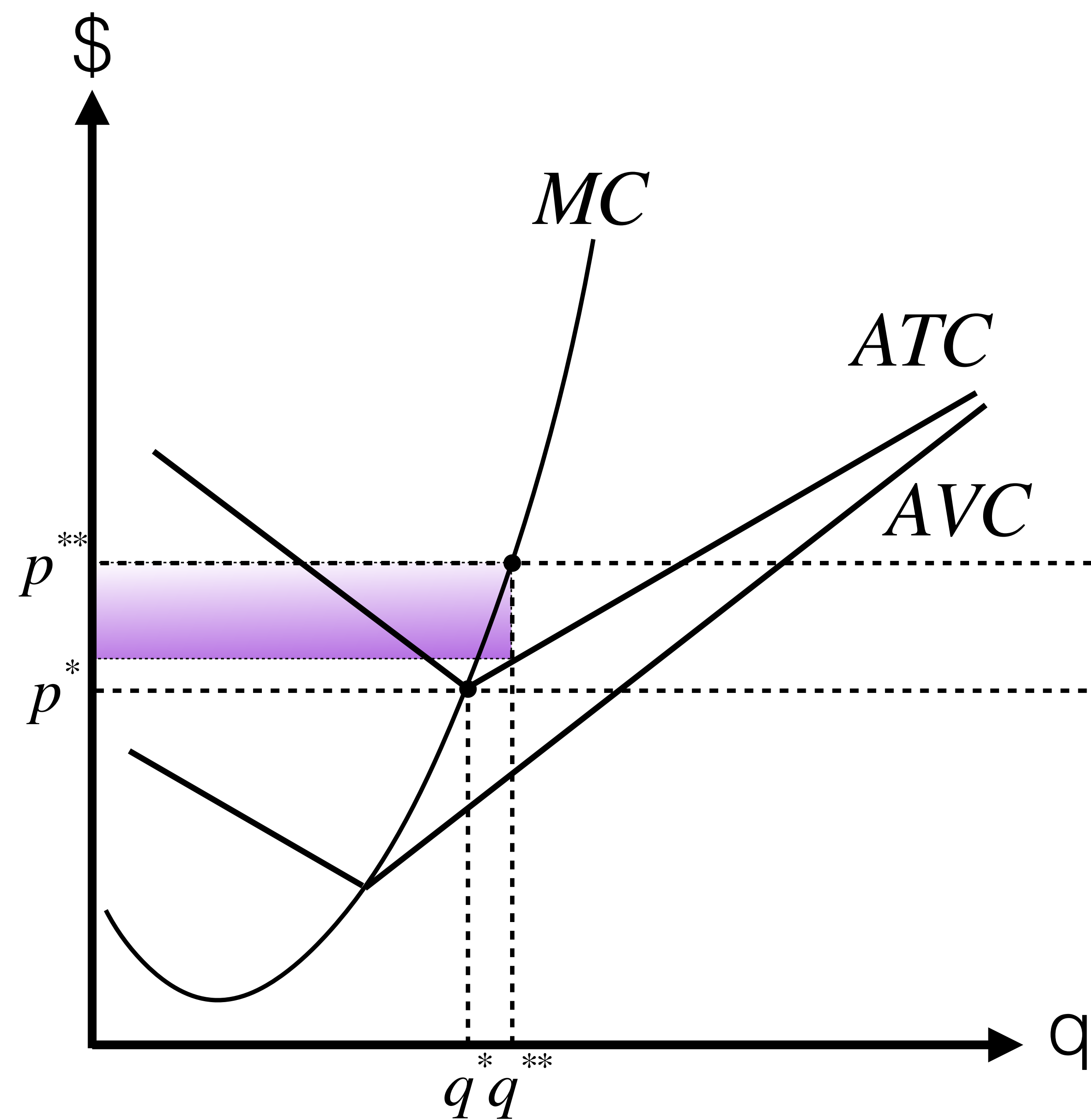
短期变化



长期变化

- ♦ 长期内，我们假定企业可以自由进入或者退出市场
- ♦ 由于短期内经济利润的存在，更多的企业将进入市场
 - ⇒ 供给曲线向右移动
 - ⇒ 均衡价格将下降
- ♦ 这一过程将一直持续到企业重新获得零利润为止

长期变化



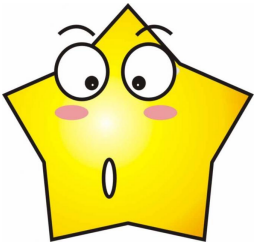
长期变化

- ◆ 长期中，价格与原均衡价格相等： $p^* = p^{***}$
- ◆ 由于供需都向右移动，市场中的均衡数量更大： $Q^* < Q^{***}$
- ◆ 由于价格不变，每个企业的产量与需求变动前相同： $q^* = q^{***}$
- ◆ 由于新企业的进入，市场中的企业数量上升： $N^{***} > N^*$
- ◆ 企业数量的变化： $N^{***} = Q^{***} / q^{***} > Q^* / q^* = N^*$



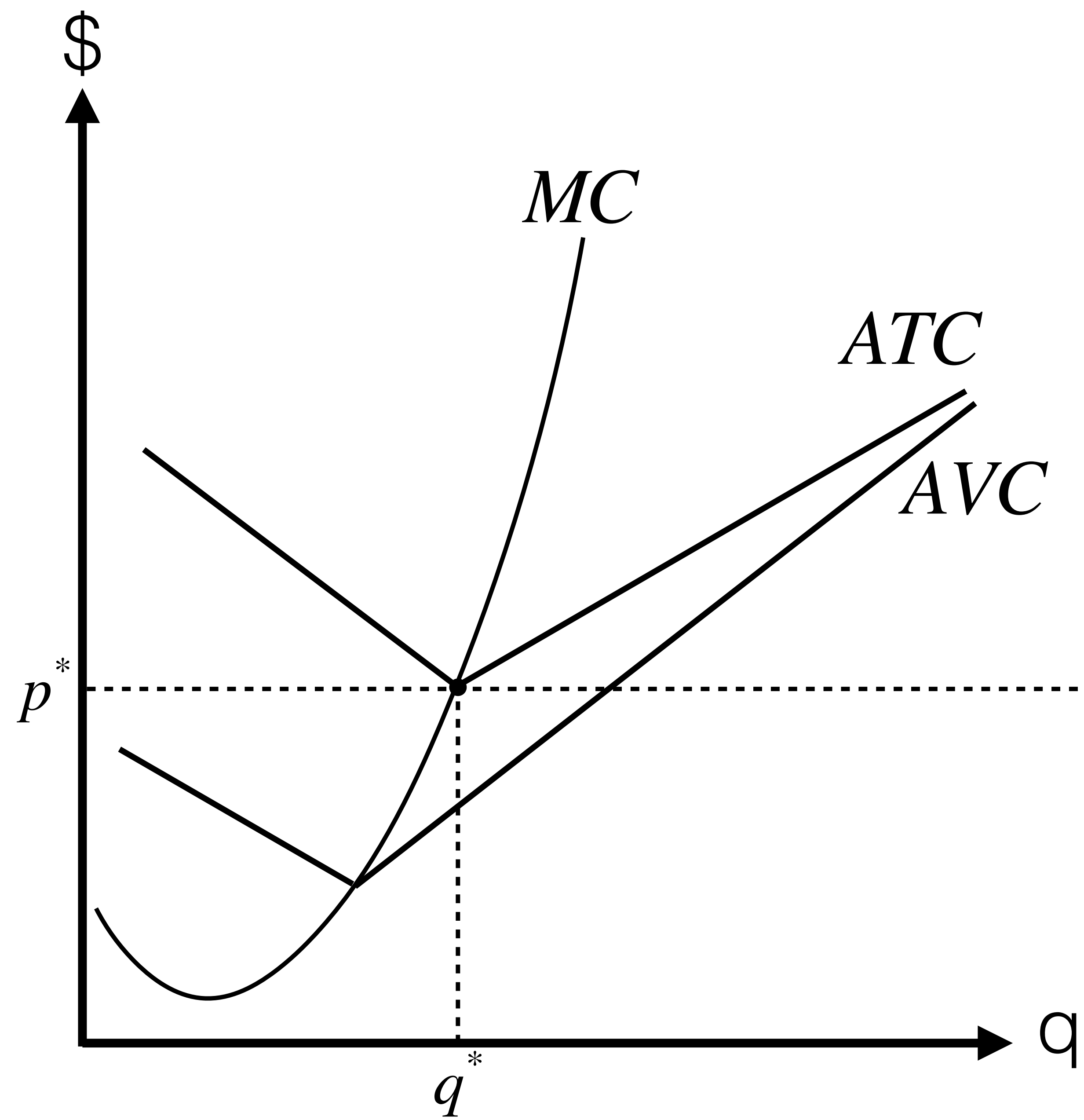
市场长期的供给曲线

长期的市场供给

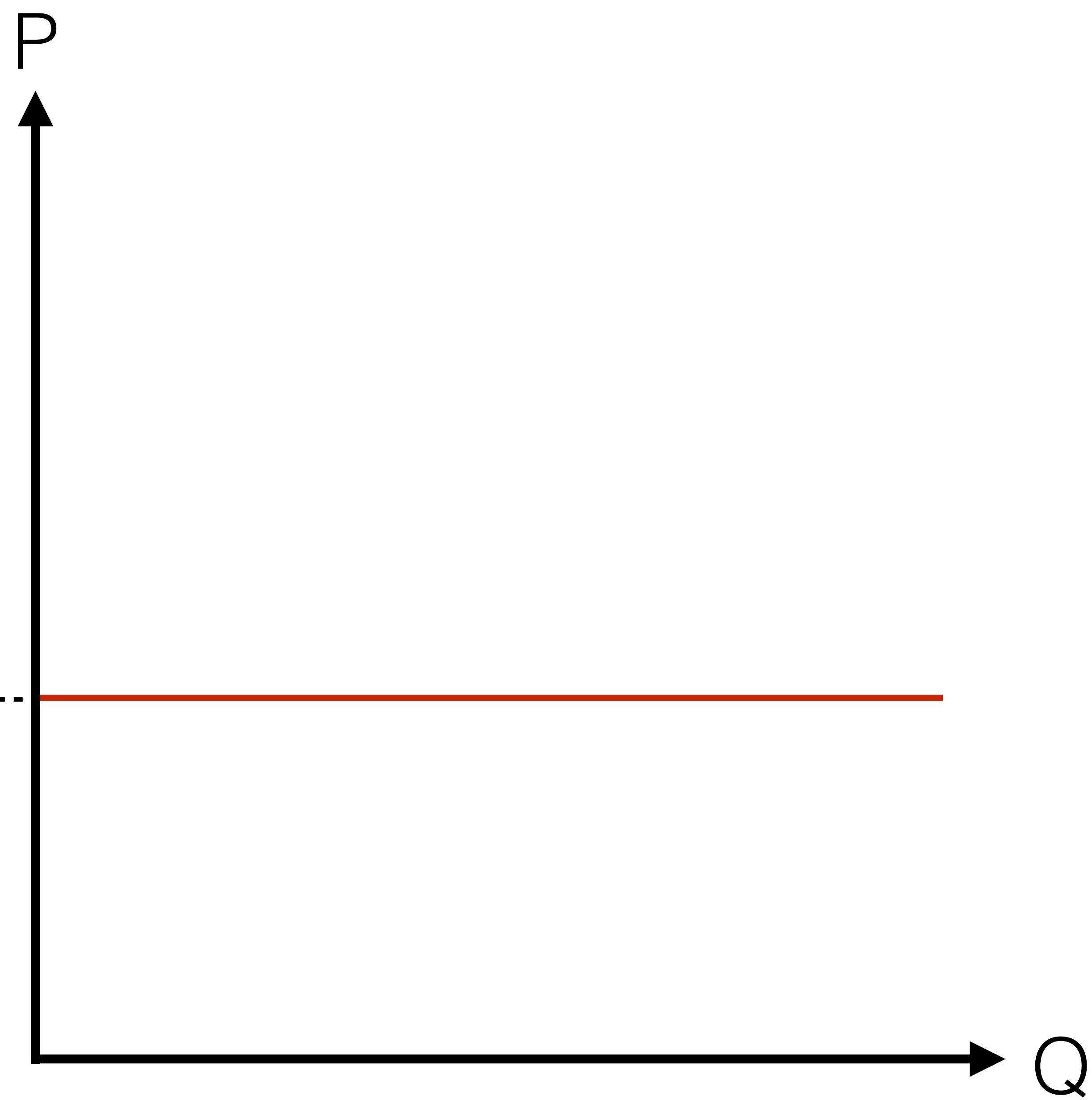


- ♦ 因为企业在长期可以自由进入和退出，而在短期却不能，因此市场对于需求变动的反应依赖于时间范围
- ♦ 如果每个企业是**完全同质**的，那么：
 - ♦ 长期里，每个企业都将获得**零利润**
 - ♦ 利润 $= (P - ATC) \times q \implies P = ATC$
 - ♦ 利润最大化 $\implies P = MC$
 - $\implies$ 长期里，市场的均衡价格必定为： **$\min\{ATC\}$**
 - $\implies$ 长期里，每个企业都将在其**有效规模**生产

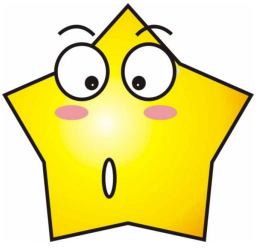
企业成本曲线



长期市场供给曲线

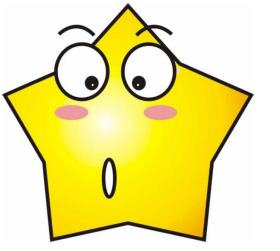


长期的市场供给



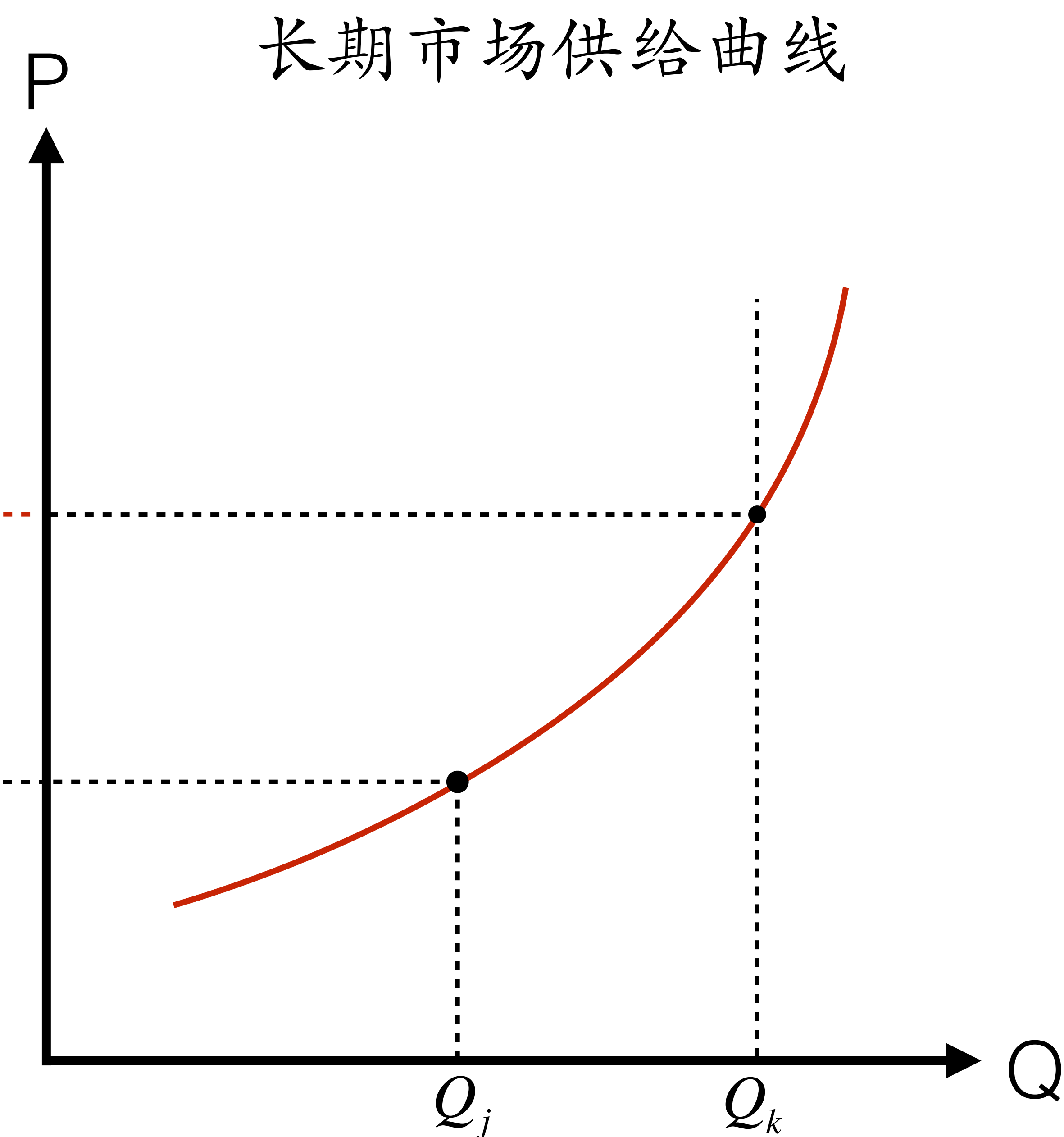
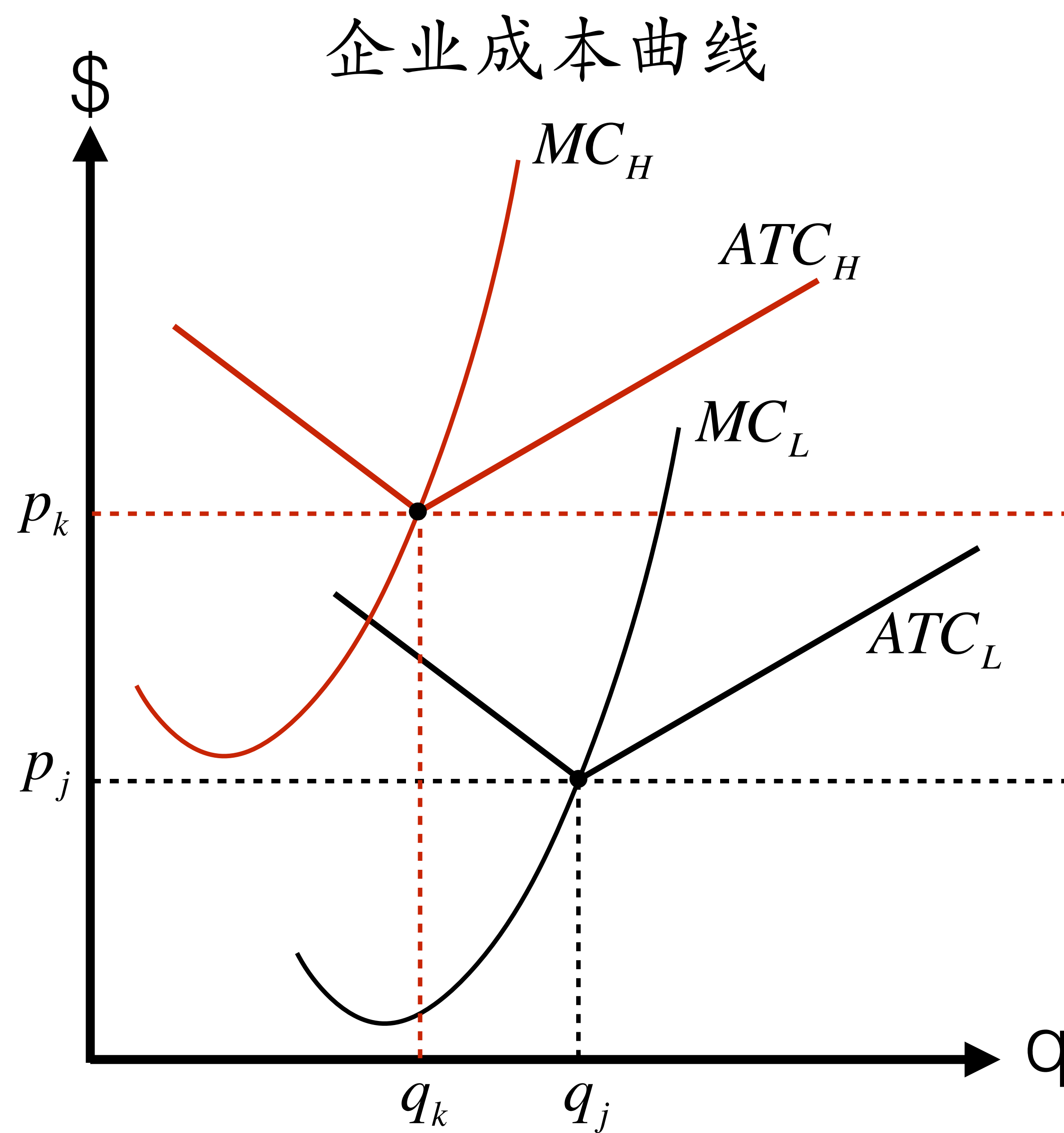
- ♦ 由于企业在长期里能够自由进入和退出市场
 ⇒ 市场长期的供给曲线更加富有弹性
- ♦ 实际上，当我们假定企业完全同质时，供给曲线完全富有弹性 (*perfectly elastic*)
- ♦ 一个更加符合现实的结论是：长期的市场供给曲线可能向上倾斜
 - ♦ 有限的资源导致递增的要素价格 (*increasing input prices*)
 - ♦ 现实中的企业有着不同的成本曲线 (*heterogeneous firms*)

递增的要素价格



- ♦ 有限的资源导致递增的要素价格 (*increasing input prices*)
- ♦ 至今，模型隐含的假设是每个企业的成本曲线不随产量的增加而改变，即要素的价格是恒定不变的
- ♦ 事实上，当整个市场产量大幅增加时，要素的价格将发生变化
- ♦ 例子：工人的工资随着市场规模的扩大而增加
 - ♦ 这个时候，为了实现更多生产，每个企业需支付更高的要素价格
 - ♦ $\implies$ 企业的成本曲线随着市场规模的增加 **向上移动**

递增的要素价格



企业的异质性



- ◆ 至今，模型隐含的假设是每个企业完全同质
 $\implies$ 企业的生产成本曲线完全相同
- ◆ 现实生活中，企业有着不同的成本曲线
- ◆ 假设市场中有4个好矿（稀缺资源），剩余的全部都是差矿
- ◆ 好矿的生产成本比差矿要低
 $\implies$ 挖掘好矿的企业比挖掘差矿的企业在相同产量下拥有更低的边际成本
- ◆ 给定我们的假设，市场的长期供给曲线该如何给出？

企业的异质性

